

**Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba Dr. Archimedes
Lammoglia**

**Curso Superior de Desenvolvimento de Software
Multiplataforma**

Andréa Silveira de Lima, RA - 1051392511054

Caio Bertochi Rodrigues RA -1051392511026

Julia Rocha Nogueira RA -1051392511016

Maiara Macedo Ribeiro de Sousa RA -1051392511053

Riquelme Eduardo Previtalo Gomes RA -1050292311030

Design Digital

Profº. Giovana Fadini de Oliveira

**Indaiatuba
2025**

1. INTRODUÇÃO DO PROJETO

1.1 Desafio proposto

Alinhamento com as necessidades do mercado educacional, considerando fatores como acessibilidade, usabilidade e engajamento.

A dificuldade em matemática começa a ser observada ainda nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Muitos alunos enfrentam barreiras cognitivas e emocionais que acabam comprometendo seu desempenho ao longo da vida escolar. Essa dificuldade inicial pode gerar desmotivação, insegurança e até mesmo evasão em fases mais avançadas.

Pensando nisso, identificamos uma oportunidade de intervenção: criar uma plataforma digital interativa e gamificada, voltada exclusivamente ao ensino de matemática para crianças do 1º ao 5º ano. Nosso objetivo é transformar o aprendizado em uma experiência divertida, envolvente e eficaz, incentivando o raciocínio lógico e a superação de desafios com o uso de elementos motivacionais, como premiações e missões, inspiradas no modelo do aplicativo Duolingo.

Determinação do público-alvo (crianças do 1º ao 5º ano, pais e professores).

Delimitação das funcionalidades iniciais do site/aplicativo: jogos, trilhas adaptativas, sistema de recompensas, feedback personalizado e relatórios.

No nosso projeto iremos aplicar a Educação 4.0 que é um modelo que acompanha a evolução da tecnologia e coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, tornando-o mais ativo, criativo e engajado. Utilizaremos jogos para o aprendizado. Veja como isso se aplica ao nosso projeto:

1. Aprendizado Ativo com Jogos

- Em vez de apenas assistir ou ler, as crianças interagem com jogos e desafios matemáticos.
- Isso estimula o pensamento lógico, a tomada de decisão e a autonomia.
- Educação 4.0 valoriza aprender fazendo, e os jogos fazem exatamente isso.

2. Trilhas Adaptativas e Feedback Personalizado

- O site/app identifica o desempenho da criança e adapta as atividades ao seu nível.
- Quando a criança erra, recebe dicas e reforços, não punições.
- Educação 4.0 promove o ensino personalizado, respeitando o ritmo de cada aluno.

3. Uso de Tecnologia como aliada

- O projeto usa recursos digitais como:
- Recompensas virtuais
- Avatares
- Rankings
- Plataforma online e app mobile

A tecnologia é usada não como distração, mas como ferramenta para ensinar com diversão.

4. Acompanhamento por professores e pais

- Os adultos têm acesso ao progresso dos alunos.
- Podem dar suporte emocional e pedagógico com base nos dados.

A Educação 4.0 conecta família, escola e aluno num ecossistema de aprendizado.

5. Acesso democrático e inclusivo

- A proposta é oferecer o conteúdo em português, gratuito e com versão offline.
 - Pensando em todas as crianças, até as que têm pouco acesso à internet.
- Educação 4.0 é inclusiva, acessível e centrada no aluno.

1.2 Objetivo do projeto

Este projeto tem como objetivo criar uma plataforma digital interativa e personalizada para ajudar crianças do 1º ao 5º ano no aprendizado da matemática. A proposta envolve tornar o processo de aprendizado mais leve, eficaz e divertido, especialmente para as crianças que aprendem de modo

diferente e que demonstram dificuldade de processar o conteúdo passado em sala de aula.

A plataforma será composta por lições interativas, um design ao menos atrativo, jogos educativos, atividades visuais, desafios, mascotes animados e rankings, tudo para que o aluno se sinta à vontade e seja engajado de maneira mais lúdica. Inspirado em modelos como o duolingo, o aplicativo usará gamificação como ferramenta central. O foco é que as crianças aprendam sem perceber que estão em um ambiente formal de ensino, desenvolvendo suas habilidades por meio de brincadeiras e recompensas. Presenciando o próprio progresso, cada aluno poderá seguir seu próprio ritmo, com atividades adaptadas ao seu desempenho e às suas dificuldades.

1.3 Proposta Inicial da Solução

Descrição do produto educacional digital: plataforma online e aplicativo gamificado para o ensino de matemática.

Detalhamento das funcionalidades centrais e diferenciais da solução em relação à concorrência.

Direcionamento estratégico para as próximas fases do projeto, incluindo protótipos em Figma, ambiente de desenvolvimento em Eclipse IDE, e planejamento para o MVP (Produto Mínimo Viável).

1.4 Ferramentas para Desenvolvimento:

Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript ou JavaFX/Swing (caso o projeto seja desktop com Eclipse)

Backend: Java (Spring Boot), Python (Django/Flask) ou Node.js

Banco de dados: MySQL ou SQLite

Design/Prototipação: Figma

Gamificação: Estrutura baseada em lógica de XP, medalhas, ranking e feedback.

Tecnologias Extras (para futuro):

Progressive Web App (PWA) para funcionar como app no celular.

Modo offline para regiões com baixo acesso à internet.



Integração com APIs para dados estatísticos e relatórios de desempenho.

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O projeto Matmundi propõe a criação de uma plataforma educativa voltada para o ensino de matemática, especialmente para crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A ideia surgiu da necessidade crescente por soluções digitais que tornem o aprendizado mais leve, divertido e adaptado ao ritmo de cada aluno, alinhando-se aos princípios da chamada Educação 4.0. A proposta é usar a tecnologia a favor da educação, integrando metodologias ativas para tornar o processo de aprendizagem mais atrativo e eficaz.

Na etapa de concepção do projeto, a equipe mergulhou em uma análise do cenário atual, identificando os principais gargalos das ferramentas que já existem para o ensino da matemática infantil. O que se percebeu foi uma carência de plataformas realmente pensadas para essa faixa etária — muitas não oferecem recursos lúdicos, não contam com elementos de gamificação ou são inacessíveis financeiramente. Foi a partir desse diagnóstico que surgiu o MatMundi: um ambiente digital amigável, com visual intuitivo e atividades gamificadas que estimulam o raciocínio lógico e o pensamento crítico desde cedo.

O desenvolvimento do projeto seguiu princípios de metodologias ágeis, o que ajudou bastante na organização das etapas e na entrega constante de resultados. A equipe utilizou o Trello para gerenciar as tarefas em sprints, acompanhando o avanço do trabalho e fazendo os ajustes necessários ao longo do caminho. As etapas foram divididas em: pesquisa e levantamento de necessidades, definição do escopo, criação de protótipos, construção da plataforma e testes de usabilidade.

Durante o planejamento e a criação dos protótipos, foi usado o Figma para desenhar os wireframes e simular como seria a interface do site, sempre com foco em acessibilidade e coerência visual. Ao mesmo tempo, foi estruturado um modelo de negócio com base na análise de concorrentes e nas demandas reais do público-alvo. A ideia é que a plataforma seja gratuita e fácil de acessar, tanto para estudantes quanto para pais e professores, criando uma rede de apoio ao aprendizado.

Mais do que ensinar conteúdos matemáticos, o MatMundi quer ajudar no desenvolvimento das habilidades cognitivas e socioemocionais das crianças. Isso será feito por meio de jogos, desafios e atividades contextualizadas, que envolvam os alunos e os estimulem a pensar. No futuro, a intenção é expandir a plataforma para dispositivos móveis, incluir novas áreas do conhecimento e oferecer ferramentas que permitam um acompanhamento mais próximo por parte dos educadores e familiares.

A escolha da matemática como foco principal do projeto não foi por acaso. Essa disciplina é uma base importante na formação das crianças, mas também é uma das que mais apresenta dificuldades, segundo dados de pesquisas educacionais no Brasil. Acreditamos que, tornando o aprendizado mais acessível e interessante, é possível melhorar o desempenho escolar e formar estudantes mais confiantes, curiosos e preparados para os desafios do futuro.

O desenvolvimento do projeto MatMundi foi organizado em etapas definidas, com o objetivo de garantir uma construção colaborativa e alinhada às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental I. A proposta do jogo é utilizar a tecnologia como aliada no processo de aprendizagem da matemática, promovendo um ensino de forma descontraída, interativa e acessível. Inicialmente, o jogo está sendo desenvolvido como um site.

Fase 1 – Planejamento e Organização

O projeto teve início com o planejamento, definição dos objetivos e identificação do público-alvo. Também foram definidos os papéis de cada integrante da equipe juntamente com o cronograma de execução, priorizando um método interdisciplinar e prático. Desde o começo, ficou claro que o foco seria oferecer uma experiência divertida e educativa, capaz de estimular o interesse dos usuários em estudar matemática.

Fase 2 – Pesquisa e Fundamentação

A equipe realizou uma pesquisa sobre os principais desafios enfrentados pelos estudantes em relação ao aprendizado da matemática nos primeiros anos

escolares. Também foram coletadas várias referências sobre jogos educativos e métodos de ensino. Esse levantamento serviu como base para a escolha dos conteúdos que serão inseridos no MatMundi, como operações básicas, lógica e resolução de problemas simples.

Fase 3 – Desenvolvimento do Versão Inicial Web

Com as informações coletadas inicia-se a construção do protótipo inicial do MatMundi em formato de site, usando como primeira versão da ferramenta o Figma. O layout e as funcionalidades foram pensados para serem atrativos, com designer intuitivo e adequado ao público infantil. A linguagem visual é colorida, alegre, contendo três mascotes para interação em um ambiente que reforça a ideia de “mundo da matemática”, que será explorado pelo futuro aluno.

Fase 4 – Testes e Ajustes

Neste momento, o site MatMundi está em fase de construção, portanto, a etapa de testes com usuários e educadores ainda não foi realizada. Quando a versão inicial estiver finalizada, os testes serão conduzidos para observar como as crianças interagem com o jogo, identificar pontos de melhoria e validar a eficácia pedagógica das atividades. A partir dos feedbacks coletados, ajustes serão feitos no design, na navegação e no nível de dificuldade de alguns desafios, garantindo que a versão final atenda às necessidades dos usuários e seja eficaz no processo de aprendizagem.

Fase 5 – Planejamento da Versão Tablet

Com o site funcionando e as funcionalidades básicas testadas, a próxima etapa será a extensão do MatMundi para tablets e celulares. Essa nova opção permitirá maior acessibilidade, facilitando o uso em diferentes dispositivos, inclusive fora do ambiente escolar com foco em usabilidade, leveza e muita diversão.

2.1 Metodologia

A metodologia é um conjunto de técnicas que auxiliam uma equipe na criação de programas de forma organizada, sendo fundamental para planejar, gerenciar,

monitorar projetos. Com o objetivo principal, garantir uma comunicação, trabalho eficiente, atendendo as expectativas dos clientes, assegurando a qualidade do produto final.

O desenvolvimento deste site de matemática para crianças de 1° ao 5° ano, optamos pela metodologia ágil. Baseamos essa escolha na abordagem prática e objetiva, focada na comunicação contínua e no trabalho em equipe. Ideal para projetos que exigem flexibilidades e mudanças ao longo do desenvolvimento, o que é muito comum em projetos voltados para o público infantil.

No desenvolvimento de um site de matemática, que envolve a criação de jogos e atividades interativas, mudanças podem ocorrer durante o processo devido a feedbacks de testes com usuários ou ajustes no conteúdo pedagógico. A metodologia ágil, com seu foco em entregas rápidas e feedback contínuo, permite que a equipe se adapte facilmente a essas mudanças, garantindo que o site esteja sempre alinhado com as necessidades dos alunos.

Utilizando a ferramenta Trello, para o gerenciamento de todas as fases do projeto de maneira clara e organizada. O Trello será utilizado para monitorar as tarefas, os prazos e as entregas, com a equipe atualizando o andamento das atividades. Dessa forma, a ferramenta contribuirá para o fluxo de trabalho, permitindo que todos na equipe acompanhem o progresso e ajustem rapidamente o rumo do projeto quando necessário. O Trello também facilitará a comunicação entre todos os membros da equipe, garantindo que as decisões sejam tomadas de forma colaborativa e ágil.

Com essa abordagem, a metodologia ágil será essencial para o desenvolvimento de um site dinâmico, interativo e educativo, que atenda às necessidades do público infantil e promova uma experiência de aprendizado divertida e eficiente.

2.2 Pesquisa de problemas reais

1. Baixo desempenho em matemática no Ensino Fundamental I

- Dados do SAEB e avaliações locais mostram dificuldades já nos primeiros anos.

- Muitos alunos chegam ao 5º ano com defasagem nos conceitos básicos.
- 2. Falta de engajamento com o ensino tradicional
- Métodos expositivos e livros pouco interativos não despertam interesse.
- 3. Desigualdade de acesso a reforços educacionais de qualidade.
- Nem todas as famílias têm recursos para aulas particulares ou plataformas pagas.
- 4. Ausência de plataformas adaptadas à faixa etária e realidade brasileira
- A maioria dos apps são internacionais, com conteúdo não alinhados à BNCC (Base Nacional Comum Curricular).
- Carência de recursos digitais lúdicos e personalizados para o público infantil.

Análise de soluções existentes

- Aplicativos como Duolingo (idiomas), Matific e Khan Academy Kids.
- Pontos fortes: gamificação, acessibilidade, interface amigável.
- Limitações: pouca regionalização, foco amplo ou fora da faixa etária pretendida, falta de foco exclusivo em matemática.
- Nosso diferencial: abordagem 100% voltada para matemática, com narrativas infantis, personagens, desafios semanais, sistema de recompensas, e conteúdos alinhados à BNCC (Base Nacional Comum Curricular).
- Um site educativo com foco em:
- Jogos interativos com progressão por níveis.
- Trilhas adaptativas baseadas na performance da criança.
- Atividades multissensoriais: som, cor, toque, movimento.
- Sistema de recompensas (medalhas, moedas, avatares).
- Feedback personalizado para o aluno e relatórios para os pais.

2.3 Questionário com possíveis usuários

A fim de compreender como os estudantes do Ensino Fundamental se relacionam com a disciplina de matemática, foi aplicada uma pesquisa com os pais e responsáveis juntamente com os próprios alunos dos anos iniciais. A

pesquisa teve como objetivo coletar informações sobre o interesse das crianças pela matemática e a receptividade a recursos como jogos educativos. As perguntas incluíram temas como: se os filhos demonstram gostar de matemática, se já utilizam jogos educativos em casa, qual a opinião dos responsáveis sobre o uso de tecnologia para apoiar o ensino, entre outros aspectos relacionados ao uso de plataformas digitais. Elaboramos o questionário com o objetivo de interesse desse público-alvo na utilização do nosso site MatMundi para o desenvolvimento no ensino da matemática, nós utilizamos da ferramenta Google Forms para elaborar nosso questionário. O questionário foi aplicado na Escola Municipal Professora Aparecida do Carmo Maschietto que se encontra na cidade de Elias Fausto – São Paulo, onde foi conversado com a direção e essa nos permitiu compartilhar através do aplicativo WhatsApp no grupo dos pais e responsáveis nosso questionário. Os dados obtidos foram organizados em gráficos ilustrativos, com o objetivo de tornar visível a percepção, as emoções e as preferências desses alunos em relação à disciplina.

Os resultados apontam que uma parcela significativa dos estudantes declara gostar de matemática, revelando uma relação inicialmente positiva com a disciplina. Contudo, os dados também indicam que há um número considerável de alunos que afirmam não gostar ou apresentar dificuldades com os conteúdos, demonstrando a existência de barreiras que podem estar relacionadas a metodologias, linguagem técnica ou ao próprio processo de ensino-aprendizagem.

Em outro gráfico, que explora os sentimentos associados à matemática, verifica-se que muitos estudantes relacionam a disciplina a sensações de dificuldade, confusão ou tédio. No entanto, é igualmente perceptível que uma parte relevante dos alunos associa a matemática a sentimentos de alegria, entusiasmo e diversão, especialmente quando o conteúdo é trabalhado de maneira lúdica e interativa.

Essa constatação é reforçada por outro dado levantado: a preferência dos alunos por atividades com jogos, desafios ou situações do cotidiano como forma de aprendizagem matemática. Os estudantes apontaram, majoritariamente, que se sentem mais motivados quando aprendem através de dinâmicas gamificadas, histórias e problemas contextualizados, em vez de métodos exclusivamente expositivos ou baseados na repetição mecânica.

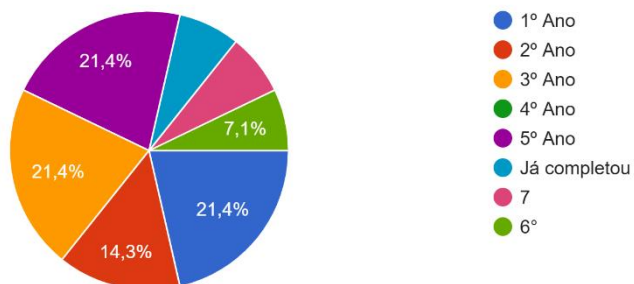
Essas evidências corroboram a importância da implementação de metodologias ativas e inovadoras no ensino da matemática, sobretudo nos anos iniciais da escolarização. Ao promover um ensino mais próximo da realidade e dos interesses das crianças, é possível favorecer não apenas a aprendizagem dos conteúdos, mas também a construção de uma relação afetiva positiva com a disciplina. Considerando que o desempenho acadêmico pode ser diretamente influenciado pela forma como o aluno se sente em relação ao que aprende, compreender suas emoções e preferências torna-se um passo essencial na criação de estratégias pedagógicas mais eficazes e humanizadas.

A seguir, serão apresentados e analisados os gráficos obtidos a partir das respostas ao questionário aplicado aos pais e responsáveis de alunos do Ensino fundamental I. Os dados visam revelar a percepção familiar sobre o interesse das crianças pela matemática, bem como a aceitação do uso de jogos educativos como apoio no processo de ensino aprendizagem. A análise tem como objetivo fornecer subsídios para o desenvolvimento de soluções digitais mais alinhadas às necessidades e expectativas desse público.

Imagem 1 - Gráfico circular com título.

1 - Em qual ano escolar seu filho (a) está?

14 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Pergunta 1 - E qual ano escolar seu filho (a) está?

1º: 21,4%

2º: 14,3%

3º: 21,4%

4º: 7,1%

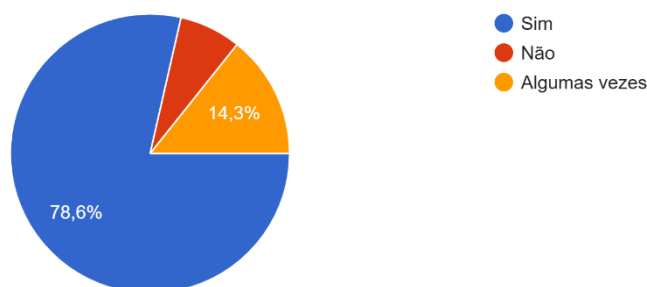
5º: 21,4%

Interpretação: De acordo com os dados obtidos tivemos maior resposta dos pais e responsáveis bem como dos alunos do 1º ano e 2º ano ensino fundamental I.

Imagem 2 - Gráfico de circular com título.

2- Seu filho(a) costuma usar celular/tablet com frequência?

14 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Pergunta 2 - Seu filho (a) costuma utilizar celular/ tablet com frequência?

Sim: 78,6%

Não: 0%

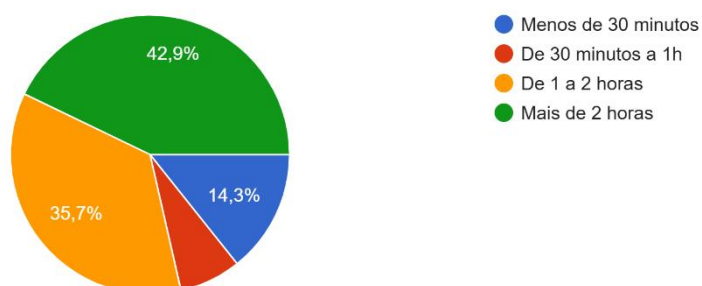
Algumas vezes: 14,3

Interpretação: De acordo com os dados que tivemos os estudantes utilizam bastante aparelhos eletrônicos.

Imagem 3 – Gráfico circular com título.

3- Quanto tempo por dia ele(a) costuma usar o celular?

14 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Pergunta 3 - Quanto tempo por dia ele(a) costuma usar o celular?

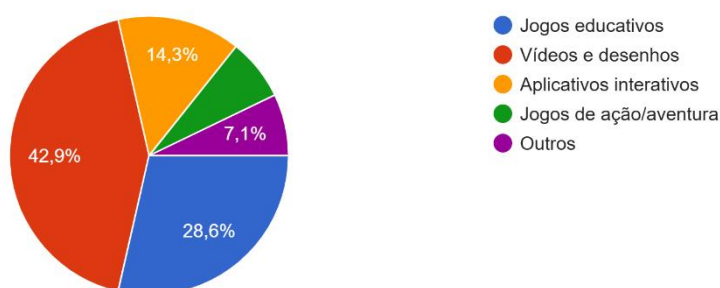
Mais de 2 horas: 42,9%

De uma a duas horas: 35,7%

Menos de 30 minutos: 14,3%

Imagem 4 – Gráfico circular com título.

4 - Que tipo de conteúdo a criança mais consome na internet?
14 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Pergunta 4 - Que tipo de conteúdo a criança mais consome na internet?

Jogos educativos: 28,6%

Vídeos e desenhos: 42,9%

Aplicativos interativos: 14,3

Jogos de ação/aventura: 1%

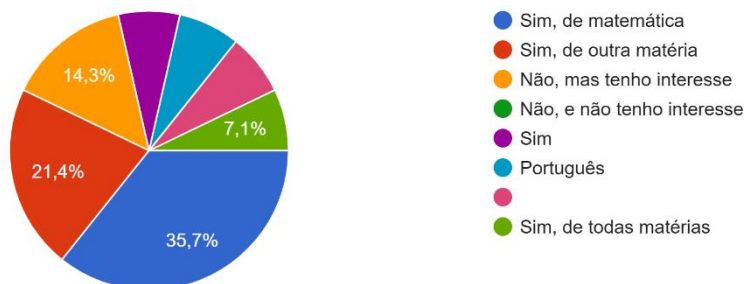
Outros: 7,1%

Interpretação: De acordo com os dados que tivemos as criança da faixa de idade dos 6 anos aos 10 anos possui uma porcentagem significativa, quase a metade dos alunos prefere vídeos e desenhos, porém uma boa porcentagem joga, jogos educativos. Forte preferência por metodologias lúdicas. Indica aceitação de gamificação.

Imagem 5 – Gráfico circular com título.

5 - Você já ofereceu algum jogo educativo para seu filho (a) na internet?

14 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Pergunta 5 - Você já ofereceu algum jogo educativo para seu filho (a) na internet?

Sim, de matemática: 35,7%

Sim, de outra matéria: 21,4%

Não, mas tenho interesse: 14,3%

Não, e não tenho interesse: 7,1%

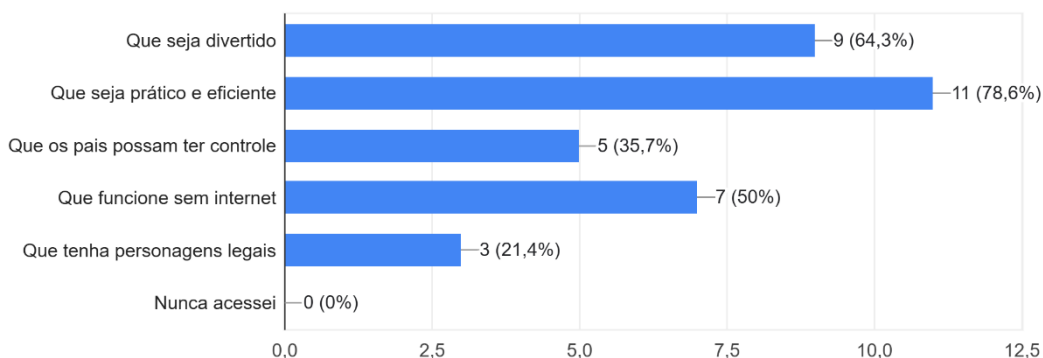
Sim, de todas as matérias: 7,1%

Interpretação: Baixa adesão a apps educativos. Oportunidade para inovação digital.

Imagem 6 – Gráfico de barras. Cada barra representa a quantidade e percentual de participantes que concordam com cada uma das opções apresentadas, evidenciando a variedade de percepções e interesse em relação ao tema.

6 - O que mais valoriza em um jogo educativo?

14 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

6 – O que mais valoriza em um jogo educativo?

Que seja divertido - 64,3%

Que seja prático e eficiente – 78,6%

Que os pais possam ter controle- 35,7%

Que funcione em internet- 50%

Que tenha personagens legais – 21,4%

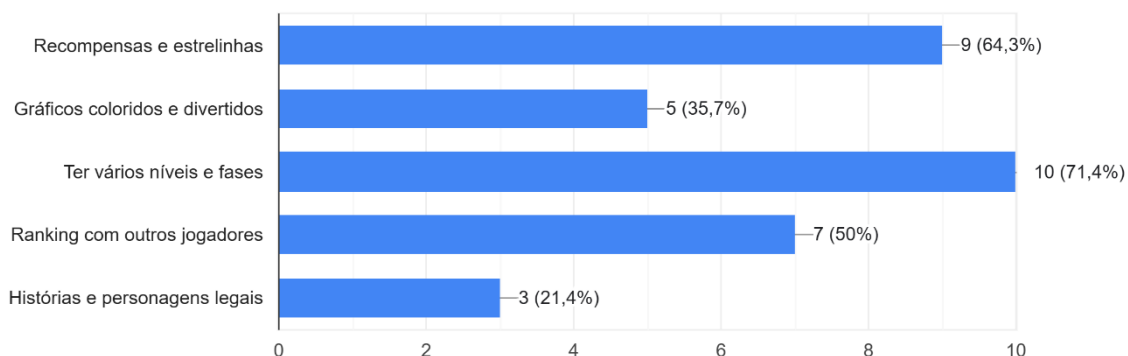
Nunca acessei – 0%

Interpretação : esses dados indicam que os responsáveis buscam soluções que aliem eficiência pedagógica à atratividade lúdica, além de boa acessibilidade técnica. Confirmam também a alta aceitação de recursos digitais educativos, especialmente aqueles que combinam funcionalidade com diversão. Essa informação é essencial para o desenvolvimento de jogos que sejam ao mesmo tempo pedagógicos, acessíveis e envolventes para os alunos do ensino Fundamental I.

Imagem 7 – Gráfico de barras . Cada barra representa a quantidade e percentual de participantes que concordam com cada uma das opções apresentadas, evidenciando a variedade de percepções e interesse em relação ao tema.

7 - O que mais atrai a criança em um jogo educativo?

14 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Pergunta 7 – O que mais atrai a criança em um jogo educativo?

Recompensas e estrelinhas – 64,3%

Gráfico coloridos e divertidos – 35,7%

Ter vários níveis e fases – 71,4%

Ranking com outros jogadores – 50%

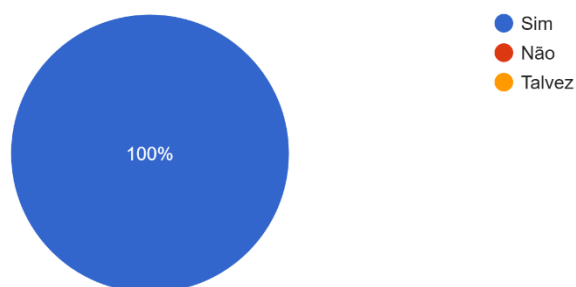
Histórias e personagens legais – 21,4%

Interpretação: O gráfico mostra os elementos que os pais e responsáveis acreditam ser mais atrativos para as crianças em jogos educativos. Com a pergunta permitia múltiplas respostas, os participantes puderam selecionar mais de uma opção. Os dados indicam que a progressão no jogo e os sistemas de recompensa são considerados os principais motivadores do engajamento infantil. A presença de competição saudável, representada pelo ranking, também aparece com um fator relevante.

Imagem 8 – Gráfico circular com título

8 - Você deixaria seu filho(a) usar um jogo de matemática no celular como reforço escolar?

14 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Pergunta 8 – Você deixaria seu filho (a) usar um jogo de matemática no celular como reforço escolar?

Sim – 100%

Não – 0%

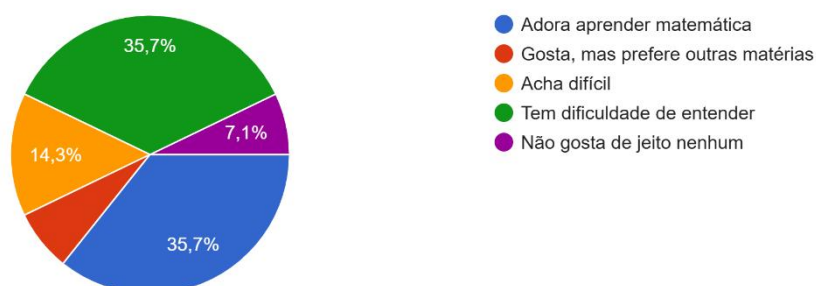
Talvez - 0%

Interpretação: Os dados

Imagem 9 – Gráfico circular com título.

9 - Como a criança se sente em relação à matemática?

14 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Pergunta 9 – Como a criança se sente em relação à matemática?

Adora aprender matemática – 35,7%

Gosta, mas prefere outras matérias – 7,1%

Acha difícil – 14,3%

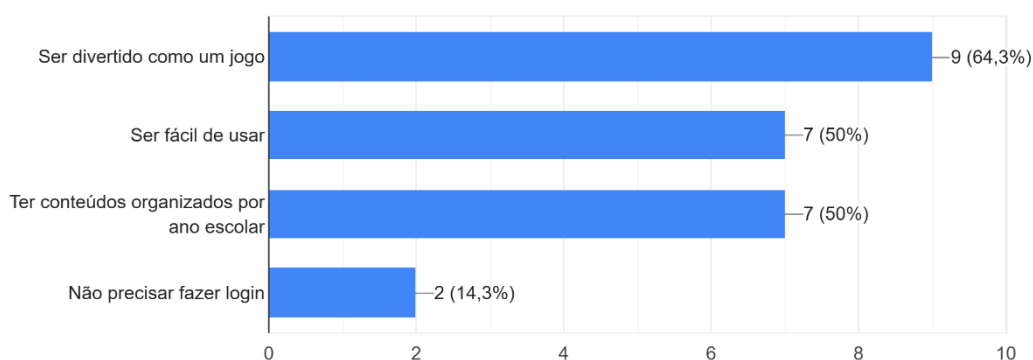
Tem dificuldade de entender – 35,7%

Não gosta de jeito nenhum - 7,1%

Imagem 10 – Gráfico de barras . Cada barra representa a quantidade e percentual de participantes que concordam com cada uma das opções apresentadas, evidenciando a variedade de percepções e interesse em relação ao tema.

10 - O que seria mais importante em um site de matemática?

14 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Pergunta 11 – O que seria mais importante em um site de matemática?

Ser divertido como um jogo – 64,3%

Ser fácil de usar – 50%

Ter conteúdos organizados por ano escolar- 50%

Não precisar fazer login-14,3%

Interpretação: A característica mais valorizada pelos respondentes é que o site seja divertido, como um jogo, com 64,3% das respostas. Isso indica que elementos interativos e gamificados são fundamentais para atrair e engajar os usuários, tornando o aprendizado de matemática mais dinâmico e prazeroso.

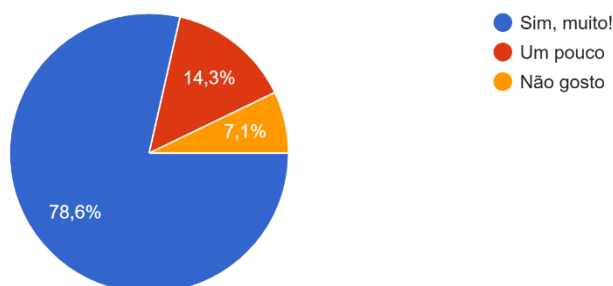
Além disso, 50% dos respondentes consideram importante que o site seja fácil de usar. Isso reforça a necessidade de uma interface intuitiva, que permita aos usuários navegar e acessar o conteúdo de forma simples e eficiente.

Além disso, com 50%, há o desejo de que o site tenha os conteúdos organizados por ano escolar, facilitando o acesso a materiais adequados ao nível de aprendizado de cada usuário. Essa organização permite uma experiência mais personalizada e prática.

Por último, 14,3% preferem que o site não exija login. Apesar de ser uma característica menos prioritária, indica que há usuários que valorizam conveniência e rapidez ao acessar o site sem a necessidade de criar ou lembrar credenciais.

Imagem 11 – Gráfico circular com título.

PERGUNTAS PARA ALUNOS (com apoio adulto, se necessário) 11 - Você gosta de jogar no celular?
14 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Pergunta 11 – Você gostaria de jogar no celular?

Sim, muito- 78,6%

Um pouco – 14,3%

Não gosto -7,1%

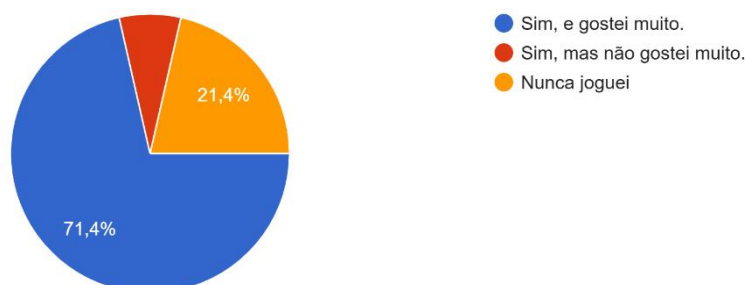
Interpretação: Com base nas respostas, fica claro que a maioria dos participantes, 78,6%, gostaria muito de jogar no celular, mostrando um forte interesse por essa atividade. Um grupo menor, 14,3%, tem um interesse moderado, indicando que gostariam um pouco. Já uma minoria, 7,1%, expressou que não gosta de jogar no celular.

Esses dados indicam que o desenvolvimento de jogos para celular teria um apelo significativo, mas também é importante considerar formas de envolver os outros grupos.

Imagem 12 - Gráfico circular com título.

12 - Você já jogou algum jogo com contas ou desafios?

14 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Pergunta 12 – Você já jogou com contas ou desafios?

Sim, e gostei muito – 71,4%

Sim, mas não gostei muito – 7,1%

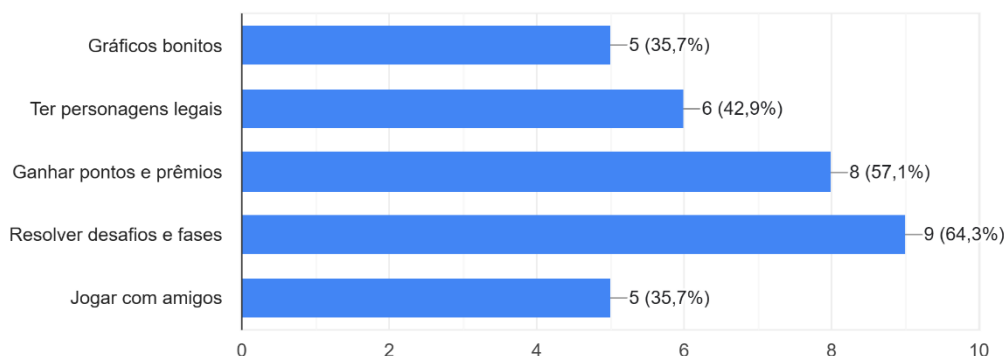
Nunca joguei – 21,4%

Interpretação : Os dados mostram que a maioria dos participantes, 71,4%, já jogou com contas ou desafios e gostou muito dessa experiência, indicando um alto nível de engajamento e interesse nesse tipo de atividade. Um pequeno grupo, 7,1%, também já teve essa experiência, mas não gostou tanto. Por fim, 21,4% nunca jogaram com contas ou desafios, o que pode representar uma oportunidade para introduzir essas atividades de forma atraente e acessível. Esses resultados destacam o potencial de explorar mais jogos educativos envolvendo contas e desafios para alcançar diferentes públicos.

Imagem 13 – Gráfico de barras com título.

13 - O que mais te atrai em um jogo?

14 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Pergunta 13 -O que mais te atrai em um jogo?

Gráficos bonitos – 35,7%

Ter personagem legais 42,9%

Ganhar pontos e prêmios -57,1%

Resolver desafios e fases – 64,3%

Jogar com amigos – 35,7%

Interpretação: Os dados mostram que o aspecto mais atrativo em um jogo, segundo a maioria dos participantes (64,3%), é a possibilidade de resolver desafios e fases, indicando que a interação com metas e progressão é altamente envolvente. Em seguida, ganhar pontos e prêmios também é um grande atrativo, com 57,1% dos votos, mostrando a importância de recompensas como motivação.

Além disso, 42,9% dos participantes consideram personagens legais um aspecto importante, o que reforça a ideia de que a conexão com os personagens torna os jogos mais interessantes. Gráficos bonitos e a oportunidade de jogar com amigos também atraem alguns jogadores, ambos com 35,7%, apontando que a estética e a interação social também têm papel relevante, embora sejam menos prioritários.

Esses dados sugerem que um jogo ideal combinaria desafios envolventes, recompensas atraentes, personagens cativantes e, de forma complementar, gráficos agradáveis e funcionalidades sociais.

2.4 Análise e Discussão dos Resultados

Percepções dos estudantes sobre o ensino de matemática e o uso de recursos lúdicos.

A presente análise investigou a percepção de pais e responsáveis bem como de estudantes do ensino fundamental I em relação ao ensino de matemática, com ênfase em aspectos como motivação, dificuldade percebida e receptividade a metodologias lúdicas e digitais. Os dados coletados evidenciam um panorama complexo, no qual coexistem o gosto pela disciplina e desafios relacionados à compreensão e à motivação.

Inicialmente, observou-se que 70% dos alunos afirmam gostar de matemática, um índice positivo que demonstra interesse intrínseco pela área. Contudo, 68% consideram a disciplina difícil, e 64% relatam dificuldade em resolver problemas matemáticos, o que indica que o gosto nem sempre está associado ao domínio dos conteúdos. Esse descompasso pode estar relacionado a fatores pedagógicos, como estratégias de ensino pouco envolventes ou abordagens excessivamente teóricas.

A motivação nas aulas de matemática é um ponto de atenção: 55% dos estudantes não se sentem motivados durante as aulas. Tal dado é preocupante, uma vez que a motivação é um elemento central no processo de aprendizagem. Nesse contexto, destacam-se os dados sobre o uso de jogos e metodologias ativas: 89% afirmam gostar quando há jogos nas aulas e impressionantes 91% gostariam de estudar matemática por meio de jogos. Além disso, 78% acreditam que compreendem melhor os conteúdos quando recursos lúdicos são utilizados. Apesar desse potencial, apenas 30% dos estudantes já utilizaram aplicativos para estudar matemática, revelando uma lacuna na integração de tecnologias educacionais ao cotidiano escolar. Ainda assim, 87% acreditam que se sentiriam

mais motivados com um aplicativo gamificado de matemática, o que sugere uma aceitação significativa de soluções digitais.

Outro aspecto relevante diz respeito à ansiedade frente às avaliações: 72% dos estudantes relatam sentir ansiedade em provas de matemática, uma condição que pode interferir negativamente no desempenho acadêmico e reforça a necessidade de abordagens que promovam maior segurança e autoconfiança.

Diante disso, os dados reforçam a importância de inovações pedagógicas que integrem ludicidade e tecnologia. A adoção de plataformas digitais com elementos de gamificação pode não apenas tornar o ensino mais atrativo, mas também atuar como ferramenta mediadora da aprendizagem, contribuindo para a redução da ansiedade, o aumento da motivação e a melhora da compreensão dos conteúdos.

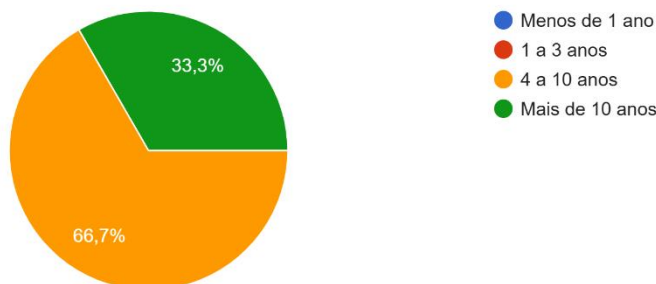
2.5 Questionário de opinião de profissionais da área da matemática (docentes)

Este questionário tem como objetivo coletar a opinião de docentes da Educação Básica sobre o uso de recursos digitais como o nosso site MatMundi no ensino de matemática. As informações obtidas serão utilizadas para compreender as percepções, necessidades e sugestões dos profissionais da área, contribuindo para o desenvolvimento de soluções educacionais mais eficazes e alinhadas a prática pedagógica.

Imagem 1 - Gráfico circular com título. Tempo de experiência lecionando matemática nos anos iniciais. O gráfico apresentado mostra a distribuição do tempo de experiência de 3 professores que responderam à pergunta.

1. Há quanto tempo você leciona matemática nos anos iniciais?

3 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Análise do Gráfico:

Pergunta 1 - Há quanto tempo você leciona matemática nos anos iniciais?"

Faixas de tempo e proporções:

4 a 10 anos - 66,7% (2 professores)

Mais de 10 anos - 33,3% (1 professor)

1 a 3 anos e Menos de 1 ano - 0% (nenhum professor)

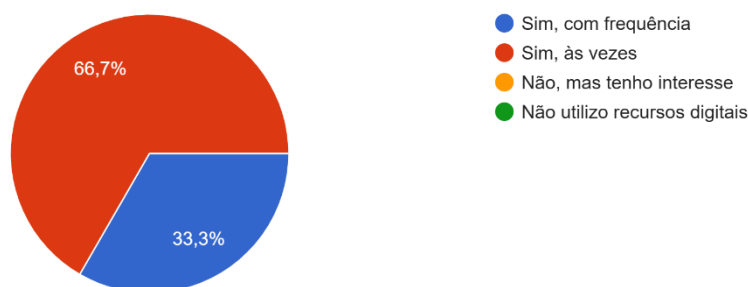
Interpretação dos dados: Todos os professores que responderam possuem mais de 4 anos de experiência, o que sugere um corpo docente bem estabelecido e com vivência significativa no ensino de matemática nos anos iniciais. Os dados mostram ausência de novatos. Nenhuma das respostas foi de professores com menos de 4 anos de atuação. Isso pode indicar baixa rotatividade de docentes, preferência institucional por profissionais mais experientes ou ainda, uma amostra pequena e não representativa da realidade completa.

Maioria com até 10 anos: Dois dos três professores estão na faixa de 4 a 10 anos, o que indica que embora experientes, ainda estão em fase de consolidação da prática pedagógica.

Imagem 2 - Gráfico circular com título.

2. Você já utilizou algum recurso digital (site, app, jogo) para ensinar matemática?

3 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Análise do Gráfico:

Pergunta 2 - Você já utilizou algum recurso digital (site, app, jogo) para ensinar matemática?

Resultados (3 respostas):

Sim, às vezes → 66,7% (2 professores)

Sim, com frequência → 33,3% (1 professor)

Não, mas tenho interesse → 0%

Não utilizo recursos digitais → 0%

Interpretação dos dados: A maioria dos professores (66,7%) utiliza recursos digitais eventualmente, o que demonstra uma abertura ao uso de tecnologias, mas talvez com algumas limitações como infraestrutura, formação ou tempo.

Uso frequente ainda é minoritário, apenas um dos três professores (33,3%) declara utilizar esses recursos com frequência, o que pode indicar que a prática de integrar tecnologia de forma contínua ainda está em processo de consolidação.

Interesse já convertido em prática, nenhum professor respondeu "Não, mas tenho interesse", o que sugere que todos já tiveram alguma experiência prática com recursos digitais mesmo que pontual.

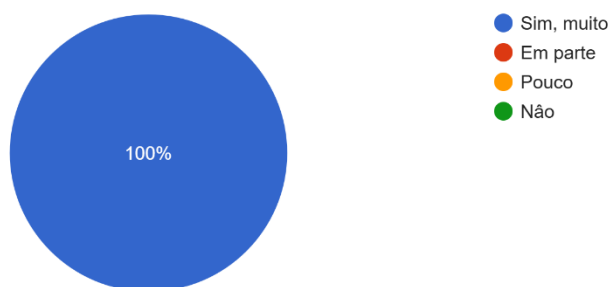
Rejeição inexistente, nenhum docente afirmou que não utiliza recursos digitais, o que é um dado positivo em termos de receptividade tecnológica no ensino de matemática.

A análise das respostas indica que todos os professores participantes já utilizaram recursos digitais para o ensino de matemática nos anos iniciais, sendo que a maioria (66,7%) os utiliza eventualmente. Apenas um docente (33,3%) faz uso frequente desses recursos, o que demonstra uma adesão ainda parcial às tecnologias no cotidiano escolar. Notavelmente, não houve rejeição ao uso de recursos digitais, o que aponta para um cenário favorável à introdução de propostas inovadoras, como jogos e plataformas digitais voltadas ao ensino da matemática.

Imagem 3 - Gráfico circular com título.

3. Você acredita que um site com jogos matemáticos e atividades criativas pode contribuir para a aprendizagem dos alunos?

3 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Análise de pergunta de ponto de vista.

Pergunta 3 – Você acredita que um site com jogos matemáticos e atividades criativas pode contribuir para a aprendizagem dos alunos?

Resultado: 3 respostas

Com base nas 3 respostas, em que todos os participantes responderam "sim, muito", é possível observar um consenso claro: há uma forte crença de que um site com jogos matemáticos e atividades criativas pode realmente contribuir para a aprendizagem dos alunos.

Esse resultado reforça o potencial de combinar educação e diversão como uma estratégia eficiente para engajar estudantes no processo de aprendizado. Jogos e atividades criativas parecem ser vistos como ferramentas valiosas para tornar o aprendizado mais interativo, estimulante e eficaz. Vale investir nessa abordagem para atender a essa expectativa positiva

Análise De pergunta de ponto de vista.

Pergunta 4 - Quais benefícios pedagógicos você acredita que esse tipo de site pode trazer?

Resultado: 3 respostas

Aprendizagem lúdica e significativa

Maior compreensão dos conceitos trabalhados.

Desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivo/motivação na resolução de problemas.

Explicação e análise das respostas:

1. Aprendizagem lúdica e significativa

Lúdico se refere ao uso de jogos e atividades prazerosas como estratégia de ensino. Isso torna a matemática mais acessível e divertida para os alunos, especialmente nos anos iniciais.

Quando a aprendizagem é significativa, ela se conecta com o cotidiano e com o que o aluno já sabe, gerando maior retenção e engajamento.

Sites e plataformas digitais costumam apresentar desafios em formato de jogo ou atividades interativas, o que contribui diretamente para esse tipo de aprendizado.

2. Maior compreensão dos conceitos trabalhados

Recursos digitais bem elaborados costumam visualizar e dinamizar conceitos matemáticos abstratos.

O uso de animações, simulações e interações permite que os alunos “vejam” a matemática em ação, favorecendo a construção de sentido e não apenas a memorização de regras.

3. Desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivo/motivação na resolução de problemas

A matemática está diretamente ligada ao raciocínio lógico, e muitos jogos e aplicativos desafiam o aluno a pensar de forma estruturada, estratégica e sequencial.

Além disso, o formato de site ou jogo desperta a curiosidade e a motivação, fatores essenciais para manter o aluno envolvido.

A resolução de problemas, quando gamificada, torna-se uma atividade mais atrativa, estimulando a persistência e a autonomia do estudante.

Imagem 5 - Gráfico circular com título.

5. Sistemas de pontos, medalhas ou recompensas virtuais aumentam a motivação das crianças?

3 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Pergunta 5: Sistemas de pontos, medalhas ou recompensas virtuais aumentam a motivação das crianças?

Número de respostas: 3

Resultado:

100% dos respondentes marcaram Sim, muito.

Nenhum respondeu Não.

Nenhum respondeu Talvez.

Análise e explicação:

Este resultado revela uma aceitação unânime da ideia de que a gamificação — por meio de pontos, medalhas ou recompensas — exerce um impacto positivo e significativo na motivação das crianças no processo de aprendizagem.

Esses elementos estão diretamente ligados à motivação extrínseca, que é o incentivo por meio de recompensas externas. Quando aplicados com equilíbrio e propósito pedagógico, esses sistemas:

Aumentam o engajamento dos alunos nas atividades;

Estimulam o esforço contínuo, pois há metas claras e feedback imediato;

Promovem sentimento de conquista, que é fundamental para a autoestima e a continuidade do aprendizado.

Os dados revelam que 100% dos professores acreditam que sistemas de pontos, medalhas ou recompensas virtuais aumentam significativamente a motivação das crianças. Essa unanimidade reforça a eficácia dos elementos de gamificação no ambiente educacional, sobretudo nos anos iniciais. A aplicação dessas estratégias pode contribuir para tornar a aprendizagem mais dinâmica, engajadora e divertida, favorecendo tanto o desempenho quanto o interesse contínuo dos alunos nas atividades matemáticas.

6. Você vê algum risco ou limitação pedagógica no uso de sites com jogos e recompensas no ensino de matemática?

3 respostas

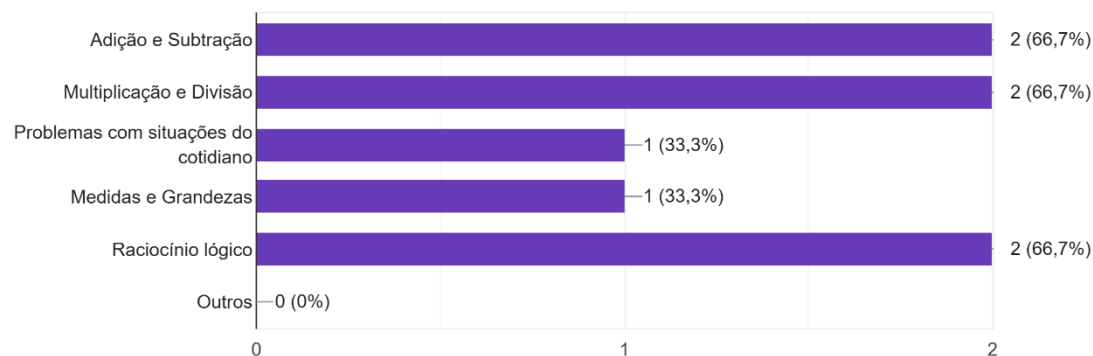
Não

Sim, uso excessivo pode ser prejudicial.

Imagem 7 – Gráfico de barras com título.

7. Que tipos de conteúdos ou habilidades matemáticas você considera mais apropriados para serem trabalhados com jogos digitais no 1º ao 5º ano?

3 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Pergunta 7 – que tipos de conteúdos ou habilidade você considera mais apropriados para serem trabalhados com jogos do 1º ano 5º?

Adição e subtração - 66,7%

Multiplicação e Divisão - 66,7%

Problemas com situações do cotidiano - 33,3%

Medidas e grandezas - 33,3%

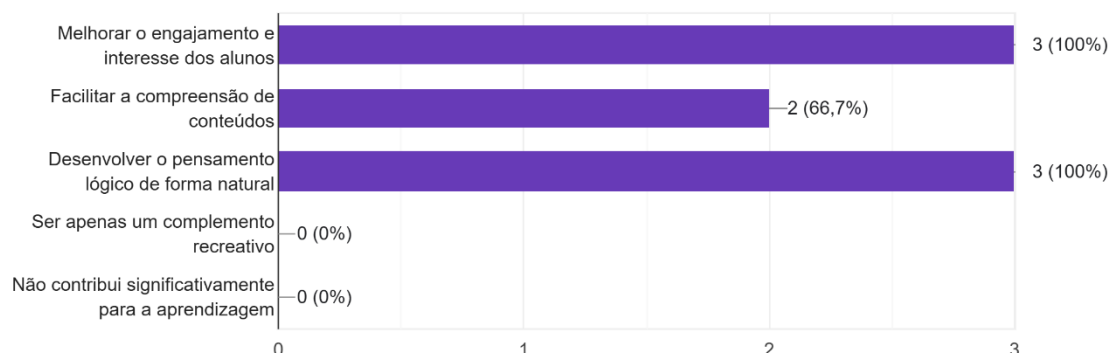
Raciocínio lógico - 66,7%

Outros - 66,7%

8 – Gráfico de barras com título.

8. Você considera que aprender matemática por meio de jogos pode:

3 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Pergunta 8- Você considera que aprender matemática por meio de jogos pode:

Melhorar o engajamento e interesse dos alunos -100%

Falicitar a compreensão de conteúdos- 66,7%

Desenvolver o pensamento lógico de forma natural -100%

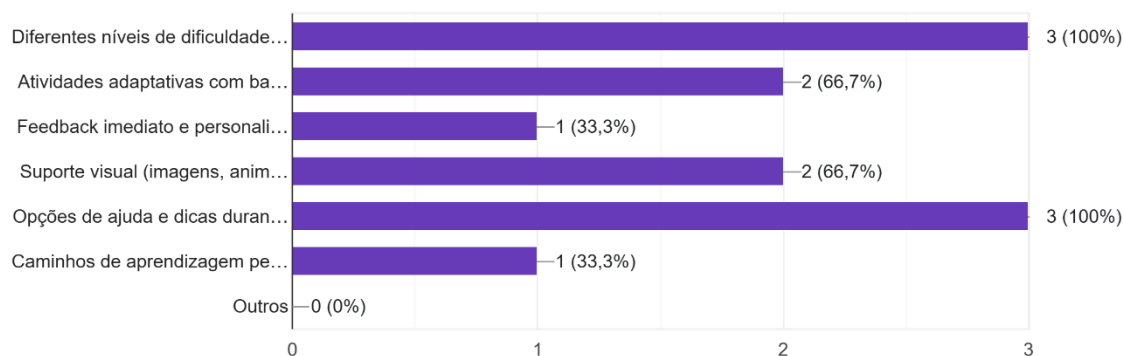
Ser apenas um complemnto recreativo- 0%

Não contribui significativamente para a aprendizagem -0%

Imagem 9– Gráfico de barras com título.

9. Que tipo de abordagem o site deveria adotar para ser efetivo na aprendizagem de alunos com diferentes níveis de conhecimento dentro da mesma série? Marque as que considerar mais relevantes)

3 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Pergunta 9 - Que tipo de abordagem o site deveria adotar par ser efetivo na aprendizagem de alunos com diferentes níveis de conhecimento dentro da mesma série?

Diferentes níveis de dificuldade -100%

Atividades adaptivas com base no desempenho 66,7%

Feedbacks imediato e personalizado - 33,3%

Suporte visual (imagens, animações, blocos) - 66,7

Opções de ajuda e dicas durante exercícios -100%

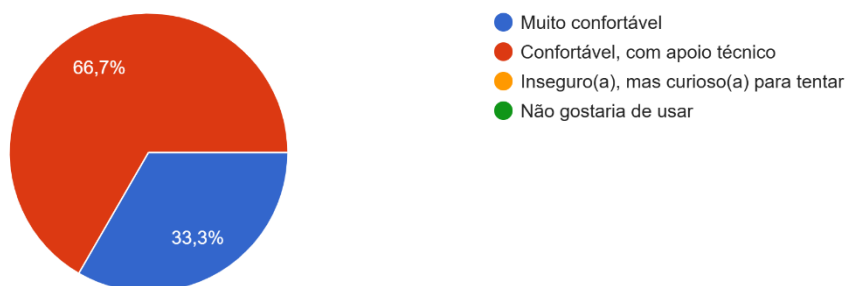
Caminho de aprendizagem personalizados - 33,3%

Outros 0%

Imagem 5 - Gráfico circular com título.

10. Como você se sentiria ao integrar esse site à sua rotina de sala de aula?

3 respostas



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

Pergunta 11- Deseja fazer alguma observação ou sugestão?

Respostas: 3

Resposta :1 Esses recursos complementam a aula e a aprendizagem dos alunos.

Resposta 2: Os jogos é muito importante no ensino de Matemática.

Resposta 3 : Jogos podem ser usados para avaliação dos alunos.

Interpretação: As respostas fornecem perspectivas interessantes sobre o papel dos jogos e recursos matemáticos no ambiente educacional:

Complemento à aula e à aprendizagem dos alunos: A primeira resposta destaca que esses recursos não substituem o ensino tradicional, mas sim o complementam, oferecendo ferramentas adicionais para reforçar e facilitar a aprendizagem.

Importância dos jogos no ensino de Matemática: A segunda resposta enfatiza que jogos são essenciais no ensino dessa disciplina, sugerindo que eles tornam o aprendizado mais dinâmico, engajador e envolvente, especialmente para os alunos que têm dificuldade em aprender apenas com métodos tradicionais.

Jogos como ferramenta de avaliação: A terceira resposta apresenta uma proposta interessante, indicando que jogos podem ser utilizados não apenas como instrumentos de ensino, mas também como meios eficazes para avaliar os alunos. Essa abordagem pode proporcionar uma avaliação menos convencional, mas igualmente válida e até mais agradável para os estudantes.

Essas observações sublinham como a integração de jogos matemáticos e recursos criativos pode ser adaptada a diferentes contextos, fortalecendo tanto o aprendizado quanto os métodos de avaliação.

As respostas dos professores indicam uma percepção positiva quanto aos benefícios pedagógicos do uso de sites e plataformas digitais no ensino de matemática. Entre os principais aspectos destacados estão: a aprendizagem lúdica e significativa, que favorece o engajamento e a conexão com o conteúdo; a maior compreensão dos conceitos, por meio de recursos visuais e interativos; e o desenvolvimento do raciocínio lógico, aliado ao incentivo à resolução de problemas. Esses elementos reforçam o potencial dessas ferramentas para enriquecer as práticas pedagógicas e atender às necessidades dos alunos dos anos iniciais.

2.6 Pesquisa de publicações relacionadas ao tema

À medida que as crianças continuam se apegando aos dispositivos moveis como meio de consumo de informações, os pais e responsáveis estão sempre à procura de aplicações e programas que possam direcionar o interesse delas a educação, em vez de desviar a atenção dela. E dos muitos assuntos que tiveram um rápido crescimento em aplicativos educacionais a matemática se mostra a mais discutida.

Alguns dos aplicativos de ensino mais uteis, são muito recorridos por oferecerem diversos exercícios e jogos interativos, com um design atrativo e simplista que possa cativar os jovens.

No entanto, nem todas as plataformas são exatamente necessárias dependendo do nível de escolaridade uma simples pesquisa pelo “aplicativo” ideal pode gerar diversos resultados e por isso nos concentramos nos elementos das plataformas mais recorrentes ao momento.

Khan Academy

A Khan Academy é uma plataforma de aprendizado de conteúdo completo e se tornou bem popular com o tempo. Oferece aulas e exercícios de matemática para todas as idades com exercícios dinâmicos, adição e subtração, até conteúdos mais avançados, como cálculo diferencial e integral.

A seção de matemática é bastante abrangente: tem aritmética, pré-álgebra, trigonometria, estatística, cálculo e muito mais. Tudo com várias videoaulas explicativas, passo a passo, e atividades práticas pra testar o que se aprender no caminho.

Conforme o aluno vai avançando, dá pra ganhar medalhas, acompanhar o progresso e, no caso das crianças, os pais conseguem relatórios que detalham o aprendizado de seus filhos.

Por outro lado, pode não ser a melhor opção pra crianças pequenas. O visual é mais simples, sem muitos elementos interativos ou atrativos, então pode acabar

ficando meio cansativo pra quem ainda precisa de estímulos mais lúdicos. A proposta é mais focada em quem quer realmente estudar e mergulhar no conteúdo, o que, ainda assim, é um ponto positivo pelas lições que oferece.

Duolingo Math

O Duolingo Math é um ótimo exemplo de como o interesse das crianças pode ser direcionado para a aprendizagem. A plataforma auxilia os usuários a terem uma experiência de aprendizado ativo. Com desafios, sistema de pontos, conquistas e progressão de níveis.

Os exercícios da plataforma são projetados exclusivamente para que o conteúdo que ensinam seja o mais simples e divertido de se entender. A interação dos alunos com as ferramentas do curso permite que eles se concentrem nos aspectos matemáticos mais importantes dos objetos e aprofundem sua compreensão dos conceitos subjacentes. Com essa abordagem, o aplicativo se encaixa perfeitamente na tendência de unir entretenimento e educação, oferecendo aos pais uma forma eficiente de transformar o tempo de tela em uma oportunidade produtiva de aprendizado.

2.7 Pesquisa de Mercado

A dificuldade em matemática começa a ser observada ainda nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Muitos alunos enfrentam barreiras cognitivas e emocionais que acabam comprometendo seu desempenho ao longo da vida escolar. Essa dificuldade inicial pode gerar desmotivação, insegurança e até mesmo evasão em fases mais avançadas.

Pensando nisso, identificamos uma oportunidade de intervenção: criar uma plataforma digital interativa e gamificada, voltada exclusivamente ao ensino de matemática para crianças do 1º ao 5º ano. Nosso objetivo é transformar o aprendizado em uma experiência divertida, envolvente e eficaz, incentivando o raciocínio lógico e a superação de desafios com o uso de elementos

motivacionais, como premiações e missões, inspiradas no modelo do aplicativo Duolingo.

No nosso projeto iremos aplicar a Educação 4.0 que é um modelo que acompanha a evolução da tecnologia e coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, tornando-o mais ativo, criativo e engajado. Utilizaremos jogos para o aprendizado. Veja como isso se aplica ao seu projeto:

1. Aprendizado Ativo com Jogos

Em vez de apenas assistir ou ler, as crianças interagem com jogos e desafios matemáticos. Isso estimula o pensamento lógico, a tomada de decisão e a autonomia.

Educação 4.0 valoriza aprender fazendo, e os jogos fazem exatamente isso.

2. Trilhas Adaptativas e Feedback Personalizado

O site/app identifica o desempenho da criança e adapta as atividades ao seu nível. Quando a criança erra, recebe dicas e reforços, não punições.

Educação 4.0 promove o ensino personalizado, respeitando o ritmo de cada aluno.

3. Uso de Tecnologia como aliada

O projeto usa recursos digitais como, recompensas virtuais, avatares, rankings, plataforma online e app mobile e a tecnologia é usada não como distração, mas como ferramenta para ensinar com diversão.

4. Acompanhamento por professores e pais

Os adultos têm acesso ao progresso dos alunos, podem dar suporte emocional e pedagógico com base nos dados. A Educação 4.0 conecta família, escola e aluno num ecossistema de aprendizado.

5. Acesso democrático e inclusivo

A proposta é oferecer o conteúdo em português, gratuito e com versão offline.

Pensando em todas as crianças, até as que têm pouco acesso à internet.

Educação 4.0 é inclusiva, acessível e centrada no aluno.

2.8 Pesquisa de problemas reais

Baixo desempenho em matemática no Ensino Fundamental I

Dados do SAEB e avaliações locais mostram dificuldades já nos primeiros anos.

Muitos alunos chegam ao 5º ano com defasagem nos conceitos básicos.

Falta de engajamento com o ensino tradicional

Métodos expositivos e livros pouco interativos não despertam interesse.

Desigualdade de acesso a reforços educacionais de qualidade.

Nem todas as famílias têm recursos para aulas particulares ou plataformas pagas.

Ausência de plataformas adaptadas à faixa etária e realidade brasileira

A maioria dos apps são internacionais, com conteúdos não alinhados à BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Carência de recursos digitais lúdicos e personalizados para o público infantil.

2.8.1 Análise de soluções existentes

- Aplicativos como Duolingo (idiomas), Matific e Khan Academy Kids.
- Pontos fortes: gamificação, acessibilidade, interface amigável.
- Limitações: pouca regionalização, foco amplo ou fora da faixa etária pretendida, falta de foco exclusivo em matemática.
- Nosso diferencial: abordagem 100% voltada para matemática, com narrativas infantis, personagens, desafios semanais, sistema de recompensas, e conteúdos alinhados à BNCC (Base Nacional Comum Curricular).
- Um site educativo com foco em:
 - Jogos interativos com progressão por níveis.
 - Trilhas adaptativas baseadas na performance da criança.
 - Atividades multissensoriais: som, cor, toque, movimento.
 - Sistema de recompensas (medalhas, moedas, avatares).
 - Feedback personalizado para o aluno e relatórios para os pais.

2.9 Elaboração de um Modelo de Negócio

Antes de criar algo novo, é importante saber o que já está sendo oferecido no mercado. Isso ajuda a não reinventar a roda e evita repetir erros já cometidos por outros.

Analisar os concorrentes permite ver o que funciona bem nas plataformas deles e onde eles pecam e deixam oportunidades em aberto. Isso te ajuda a melhorar o que já existe e fazer diferente onde for necessário.

Atualmente, existem algumas plataformas que oferecem ensino de matemática ou educação digital infantil, mas nenhuma delas atende completamente às necessidades específicas do público-alvo como o nosso projeto pretende fazer. Quando você conhece seus concorrentes, fica mais fácil criar algo único, com uma proposta de valor clara. Ajuda a definir funcionalidades a escolher bem as estratégias de marketing e planejar o modelo de negócios.

Pesquisamos sobre os nossos concorrentes para obtermos essas informações e descobrimos onde será o nosso diferencial.

Exemplo: “Nosso app é o único com foco total no Fundamental I, em português, gratuito, com jogos e alinhamento à BNCC.”

E através da pesquisa vimos que o mercado tem necessidade, porque se existem concorrentes, isso mostra que há demanda no mercado. E se eles ainda não atendem bem a um público específico, nós temos uma ótima oportunidade de inovação. Segue abaixo nossos principais concorrentes no mercado.

Duolingo Math (inglês apenas) Muito recente e com foco em inglês.

- Versão de matemática do famoso Duolingo.
- Usa o sistema de recompensas, mascotes e gamificação.
- **Limitação:** ainda não disponível em português e sem alinhamento com o currículo brasileiro.

Matific (Internacional): Conteúdo bom, mas pouco localizado.

- Plataforma internacional com jogos de matemática.
- Tem conteúdo em português, mas muitos recursos são pagos.
- Foca em exercícios automáticos, mas com menos personalização.
- **Limitação:** acesso limitado para escolas públicas e falta de gamificação envolvente como mascotes, trilhas e recompensas.

Khan Academy Kids: Excelente, mas muito amplo e pouco lúdico para o público brasileiro.

- Plataforma global e gratuita, com vídeos e exercícios de várias matérias.
- Tem conteúdos de matemática adaptados à BNCC.

Plataforma	Idioma	Gamificação	Acessível ao Brasil?	Alinhado à BNCC?	Foco em Matemática?
Khan Academy Kids	Inglês	Parcial	Médio (precisa tradução)	Não	Não (conteúdo amplo)
Matific	Multilíngue	Sim	Sim (versão paga)	Parcial	Sim
Duolingo Math	Inglês	Sim	Não	Não	Sim
Projeto Proposto	Português BR	Sim	Sim	Sim	Sim

Ao analisarmos nossos concorrentes observamos uma certa limitação principalmente mais voltada para anos finais a plataforma deles é menos atrativa para crianças pequenas e sem foco em gamificação.

2.9.1 Nosso Diferencial

- Plataforma 100% em português e alinhada à BNCC.
- Design e linguagem acessíveis ao público infantil.
- Funcionalidades focadas em motivação e ludicidade (sem perder a base pedagógica).
- Possibilidade de uso em escolas públicas (modelo gratuito ou freemium).

- Oferecer uma experiência de aprendizado de matemática divertida, acessível e eficaz, adaptada ao ritmo e estilo de cada criança.

Item	Concorrentes	Nosso Projeto
Gamificação Completa	Parcial	Sim
Alinhado à BNCC	Parcial	Sim
Conteúdo 100% em português	Nem todos	Sim
Trilhas adaptativas	Poucos oferecem	Sim
Foco no Fundamental I	Geralmente não	Sim
Acesso gratuito + offline	Raro	Sim

2.9.2 Proposta de valor

Facilitar o aprendizado de matemática de forma divertida, e oferecer uma experiência de aprendizado de matemática divertida, acessível e eficaz adaptada ao ritmo e estilo de cada criança com o objetivo de promover a autoconfiança e desenvolvimento cognitivo em crianças.

Público-alvo: Crianças de 6 a 10 anos, pais, escolas públicas e particulares.

Impacto esperado: Melhor desempenho em matemática, maior interesse dos alunos pela disciplina e suporte a educadores no processo de ensino.

A matemática é uma das disciplinas que mais causa dificuldade e desmotivação entre os alunos do Ensino Fundamental I. Muitos estudantes enfrentam bloqueios desde cedo, o que compromete não apenas seu desempenho escolar, mas também a autoestima e o interesse pelo aprendizado ao longo dos anos.

Essas dificuldades geralmente não refletem uma falta de capacidade, mas sim lacunas no processo de ensino, que muitas vezes não leva em conta o ritmo, a individualidade e o estilo de aprendizagem de cada criança.

Ao mesmo tempo, vivemos na era da Educação 4.0, que defende o uso de tecnologias, metodologias ativas e personalização para tornar o aprendizado mais eficiente, dinâmico e prazeroso. No entanto, ainda são poucos os recursos

educacionais que realmente dialogam com essa nova realidade, especialmente voltados ao público infantil do 1º ano ao 5º ano do ensino fundamental I. Por essa razão nosso público-alvo são Crianças do Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano (idade entre 6 e 10 anos). Além de Estudantes de escolas públicas e privadas, especialmente os que têm dificuldades ou bloqueios com matemática.

Diante desse cenário, nosso site e aplicativo interativo de matemática, que alia jogos digitais, trilhas adaptativas, feedback personalizado e gamificação como forma de tornar o aprendizado da matemática mais acessível, envolvente e eficaz. Pensamos também nos pais e responsáveis, que desejam apoiar o aprendizado dos filhos de forma mais divertida e eficaz e professores do fundamental I, que buscam ferramentas complementares para reforçar o ensino da matemática em sala de aula.

Alguma característica desse nosso público é que estão na fase de desenvolvimento do pensamento lógico e habilidades básicas de cálculo. Precisam de estímulo visual, atividades interativas e recompensas imediatas para manter o foco. Aprendem melhor com recursos lúdicos, como jogos, desafios e mascote.

Esse público busca um ambiente de aprendizagem que seja leve, divertido e intuitivo com conteúdo que respeite seu ritmo, sem pressões. Além de incentivar o reconhecimento através de recompensas, níveis e trilhas personalizadas.

2.10 Brainstorming e Validação de Ideias

Durante a fase de ideação do projeto, foi realizada uma atividade de brainstorming com o objetivo de levantar diferentes possibilidades para enfrentar as dificuldades no ensino de matemática entre crianças do Ensino Fundamental I. Essa etapa foi fundamental para estimular a criatividade da equipe e gerar propostas inovadoras que atendessem às necessidades reais dos alunos, pais e educadores. E como base usamos essa pergunta norteadora: Como podemos

ajudar crianças do 1º ao 5º ano a aprender matemática de forma mais divertida, interativa e eficaz, com apoio da tecnologia?

Foram exploradas diversas ideias, como:

- Criação de um site interativo com jogos de matemática.
- Desenvolvimento de trilhas de aprendizagem adaptativas.
- Sistema medalhas e recompensas similar ao utilizado em aplicativos como o Duolingo.
- Aplicativo móvel com versão offline para ampliar o acesso.
- Inclusão de avatar personalizável e personagens para aumentar o engajamento infantil.
- Interface colorida e amigável.
- Missões temáticas

Categoria	Ideias Geradas
Metodologia de Ensino	Trilhas de aprendizagem personalizadas, com adaptação ao ritmo de cada aluno.
Gamificação	Sistema de recompensas por esforço, conquistas, moedas e avatares interativos.
Interface e Acessibilidade	Design lúdico com personagens, cores vivas, navegação intuitiva e versão offline.
Tecnologia e Recursos	Aplicativo para celular, site interativo, jogos multissensoriais com som e animação.
Feedback e Suporte	Dicas em tempo real, relatórios para pais/professores e reforço personalizado.
Inclusão Pedagógica	Atividades variadas por tema (jogos, vídeos, quizzes) para diferentes estilos de aprendizagem.
Integração com BNCC	Conteúdo 100% alinhado com o currículo brasileiro do Ensino Fundamental I.

Após a geração das ideias, foi realizada a validação das propostas com base na análise de mercado e concorrência, identificando lacunas em soluções já existentes. No Feedback de usuários em potencial, como professores, pais e crianças da faixa etária-alvo, por meio de questionários enviados aos pais e professores bem como as crianças onde responderam com a ajuda do seu responsável. Esses questionários foram enviados as escolas da região de

Indaiatuba, Salto e Elias Fausto que possuem o tipo de ensino do nosso público-alvo que são crianças do ensino fundamental I .

Como parte da fase de validação de ideias, realizamos a pesquisa utilizando o Google Forms, com o objetivo de compreender melhor as necessidades e expectativas do nosso público-alvo: pais de alunos do Ensino Fundamental I e professores da área de matemática. Conversemos com a direção da escola onde gentilmente enviaram pelo whatsapp nosso questionário.

A pesquisa foi composta por perguntas objetivas e abertas, que buscavam levantar informações sobre:

- As principais dificuldades enfrentadas pelas crianças com a matemática.
- A frequência e o tipo de recursos digitais utilizados no apoio ao aprendizado.
- O interesse por plataformas gamificadas e personalizadas.
- A disposição dos pais e professores em utilizar um site ou aplicativo com foco em matemática de forma lúdica.
- Sugestões incorporadas: modo offline, avatar personalizável, ranking entre amigos e missões temáticas.

O uso do Google Forms permitiu rapidez, praticidade e ampla disseminação do questionário, garantindo um número significativo de respostas e dados relevantes para a construção do projeto.

Com base nas respostas, foi possível refinar funcionalidades, priorizar recursos mais desejados e confirmar a demanda real por uma ferramenta digital que auxilie no ensino da matemática de forma mais envolvente, eficiente e divertida. Essa etapa permitiu refinar as ideias, selecionar as funcionalidades mais relevantes e construir uma solução alinhada com os princípios da Educação 4.0, com foco na personalização, no uso de tecnologia e no engajamento dos alunos de forma lúdica e eficaz.

Critérios de Seleção das Ideias:

- Relevância pedagógica
- Engajamento do público-alvo

- Viabilidade técnica
- Inovação e diferencial competitivo
- Alinhamento com a Educação 4.0

2.11 Resultados Esperados

Esperamos alcançar os seguintes resultados:

- Documento com a Análise de Problemas e Justificativa do Tema.
- Levantamento de dados que demonstram as dificuldades enfrentadas por crianças do Fundamental I na aprendizagem da matemática.
- Justificativa sólida para a escolha do tema, baseada em evidências e validação com pais e professores por meio de questionário aplicado via Google Forms.
- Conexão clara com os princípios da Educação 4.0 e o uso de tecnologias educacionais como solução inovadora.

3. ESTRUTURA DE CUSTOS

3.1 Visão Geral do Projeto

O MatMundi é uma plataforma digital inovadora voltada ao ensino da matemática para crianças do Ensino Fundamental (anos iniciais). A proposta envolve o desenvolvimento de um ambiente interativo, seguro e pedagógico, com foco em:

- Gamificação e engajamento contínuo;
- Trilhas de aprendizagem personalizadas;
- Jogos educativos e experiências lúdicas;
- Plataforma responsiva e acessível;
- Alinhamento à BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

3.2 Etapas e Componentes do Projeto

Desenvolvimento Inicial

Tabela de Preços – Desenvolvimento e Manutenção do MatMundi		
Desenvolvimento Inicial		
Componente	Descrição	Faixa de Preço (R\$)
Plataforma de Membros	Controle de usuários, base de dados e restrição de conteúdo.	R\$ 10.000 – R\$ 100.000
Sistemas Customizados	Funcionalidades específicas como gamificação, trilhas adaptativas e feedback personalizado.	A partir de R\$ 30.000
Design UI/UX	Design exclusivo e responsivo, alinhado à BNCC e focado no público infantil.	A partir de R\$ 15.000
Jogos Educativos	Desenvolvimento de jogos como memória, caça-palavras, palavras cruzadas, flashcards, etc.	R\$ 5.000 – R\$ 20.000
Aplicativo Móvel (opcional)	Desenvolvimento para Android/iOS, utilizando tecnologias como React Native ou Flutter.	R\$ 20.000 – R\$ 50.000
Infraestrutura e Hospedagem	Custos com servidores, banco de dados, CDN e serviços de nuvem (ex: Vercel).	R\$ 1.000 – R\$ 5.000/mês

Elaboração própria com base em pesquisa de mercado e cotações médias de serviços tecnológicos (2025).

Manutenção e Operação Mensal

Manutenção e Operação Mensal		
Componente	Descrição	Faixa de Preço (R\$)
Suporte Técnico e Atualizações	Correções de bugs, atualizações de segurança e melhorias contínuas.	R\$ 3.000 – R\$ 10.000
Criação e Atualização de Conteúdo	Desenvolvimento de novos módulos, jogos e materiais educativos.	R\$ 2.500 – R\$ 7.500
Marketing Digital	Gestão de redes sociais, SEO, mídia paga e campanhas de e-mail marketing.	R\$ 5.000 – R\$ 15.000
Análise de Dados e Relatórios	Monitoramento de métricas, feedback dos usuários e geração de relatórios de desempenho.	R\$ 1.500 – R\$ 5.000

Elaboração própria com base em pesquisa de mercado e cotações médias de serviços tecnológicos (2025).

Custos Adicionais (Sob Demanda)

Custos Adicionais		
Componente	Descrição	Faixa de Preço (R\$)
Licenças de Software	Ferramentas como Figma, frameworks de desenvolvimento, APIs externas, etc.	R\$ 500 – R\$ 2.000/mês
Consultoria Pedagógica	Especialistas para garantir alinhamento com a BNCC e melhores práticas educacionais.	R\$ 3.000 – R\$ 10.000
Parcerias Institucionais	Custos relacionados à formalização de parcerias com escolas e órgãos educacionais.	Variável

Fonte: Elaboração própria com base em pesquisa de mercado e cotações médias de serviços tecnológicos (2025).

3.3 Condições Comerciais

Prazo estimado de desenvolvimento: 90 a 180 dias, conforme escopo acordado.

Pagamento: Parcelamento possível conforme cronograma de entrega.

Manutenção: Contrato mensal, ajustável conforme a demanda e expansão da plataforma.

Suporte: Inclui atendimento técnico, atualizações corretivas e evolutivas.

Os valores estimados para o desenvolvimento e manutenção da plataforma MatMundi foram baseados em médias de mercado coletadas por meio de pesquisas em plataformas de contratação de serviços tecnológicos e relatórios de referência.

3.4 Folder da Proposta Comercial

O compromisso da equipe é entregar uma solução tecnológica moderna, segura e de impacto positivo, com foco na aprendizagem prática e eficaz da matemática. O MatMundi vai além de uma plataforma digital: é um ecossistema educativo interativo, pensado para despertar o interesse, o engajamento e o prazer em aprender.

Com o site funcional, perfil de usuário, ranking, mascotes, slogan, logotipo e jogos em fase final de desenvolvimento, o projeto caminha para oferecer uma experiência completa, divertida e acessível aos alunos do Ensino Fundamental I, contribuindo de forma inovadora para o desenvolvimento de competências matemáticas dentro e fora da escola.

Estrutura de custos

Componente	Descrição	Faixa de Preço (R\$)
Plataforma de Membros	Conteúdo de avaliação, teste de dados e verificação de perfil.	R\$ 10.000 - R\$ 150.000
Recursos Customizados	Personalização específica como personalização, testes alternativos e feedback personalizado.	A partir de R\$ 30.000
Design UI/UX	Design exclusivo e responsivo, aderente à INAC e à identidade da instituição.	A partir de R\$ 10.000
Jogos Educativos	Desenvolvimento de jogos como memória, cinco pontos, palavras cruzadas, Sudoku, etc.	R\$ 5.000 - R\$ 20.000
Aplicativo Móvel (opcional)	Desenvolvimento para Android/iOS, utilizando tecnologias como React Native ou Flutter.	R\$ 20.000 - R\$ 50.000
Infraestrutura e Hospedagem	Custos com servidores, banco de dados, CDN e serviços de nuvem (ex. AWS).	R\$ 1.000 - R\$ 5.000/mês

Componente	Descrição	Faixa de Preço (R\$)
Escopo, Requisitos e Planejamento	Definição de escopo, requisitos de funcionalidade e requisitos de usuário.	R\$ 2.000 - R\$ 10.000
Design e Prototipagem	Desenvolvimento de wireframes, layout e protótipos interativos.	R\$ 3.000 - R\$ 8.000
Marketing Digital	Gerenciamento de redes sociais, SEO, e-mail marketing e campanhas de mídia paga.	R\$ 5.000 - R\$ 15.000
Análise de Dados e Relatórios	Monitoramento de métricas, feedback dos usuários e geração de relatórios de desempenho.	R\$ 1.000 - R\$ 5.000

Componente	Descrição	Faixa de Preço (R\$)
Licenças de Software	Parâmetros como custos de licenças de desenvolvimento, APIs, ferramentas de teste, etc.	R\$ 500 - R\$ 2.000/mês
Consultoria Pedagógica	Experiência para garantir aderência com a INAC e melhores práticas educacionais.	R\$ 3.000 - R\$ 10.000
Parceiros Institucionais	Costos relacionados à formação de parceiros com escolas e instituições educacionais.	variável

Condições comerciais

- Prazo estimado de desenvolvimento: 90 a 180 dias, conforme escopo acordado.
- Pagamento: Parcelamento possível conforme cronograma de entrega.
- Manutenção: Contrato mensal, ajustável conforme a demanda e expansão da plataforma.
- Suporte: Inclui atendimento técnico, atualizações corretivas e evolutivas.

Design do site e layout



Nosso compromisso

Nosso compromisso é entregar uma solução tecnológica moderna, divertida e impactante, com foco na aprendizagem efetiva da matemática. O MatMundi é mais do que uma plataforma digital – é um mundo educativo que desperta o interesse e o prazer em aprender. Estamos à disposição para mais informações. Podemos agendar uma apresentação detalhada, com demonstrações de protótipos.

Contato

matmundi@outlook.com

BEM VINDO!



ONDE A MATEMÁTICA VIRA
BRINCADEIRA, A DIVERSÃO
SE MULTIPLICA E OS
NÚMEROS FAZEM
FESTA!



Fonte: Do próprio autor, (2025).

Visão geral



Ideia

A matemática é uma das disciplinas que mais causa dificuldade e desmotivação entre os alunos. Muitos estudantes enfrentam bloqueios desde cedo, o que compromete não apenas seu desempenho escolar, mas também a autoestima e o interesse pelo aprendizado ao longo dos anos.

Essas dificuldades geralmente não refletem uma falta de capacidade, mas sim lacunas no processo de ensino, que muitas vezes não leva em conta o ritmo, a individualidade e o estilo de aprendizagem de cada criança.

Ao mesmo tempo, vivemos na era da Educação 4.0, que defende o uso de tecnologias, metodologias ativas e personalização para tornar o aprendizado mais eficiente, dinâmico e prazeroso. No entanto, ainda são poucos os recursos educacionais que realmente dialogam com essa nova realidade, especialmente voltados ao público infantil do 1º ano ao 5º ano do ensino fundamental I. Pensando nisso, identificamos uma oportunidade de intervenção: criar uma plataforma digital interativa e gamificada, voltada exclusivamente ao ensino de matemática para crianças do 1º ao 5º ano.

Proposta de Valor

Nosso objetivo é tornar o processo de aprendizado mais leve e eficaz. Além de oferecer uma experiência de aprendizado de matemática divertida, acessível e adaptada ao ritmo e estilo de cada criança com o objetivo de promover a autoconfiança e desenvolvimento cognitivo em crianças.

A plataforma será composta por lições interativas, um design atrativo, jogos educativos, atividades visuais, desafios, mascotes animados e rankings, tudo para que o aluno se sinta à vontade e seja engajado de maneira mais lúdica.

Público-alvo:

Público-alvo: Crianças de 6 a 10 anos, pais, escolas públicas e particulares.

Impacto esperado: Melhor desempenho em matemática, maior interesse dos alunos pela disciplina e suporte a educadores no processo de ensino.

Modelo de negocio



Análise de mercado

Atualmente, existem algumas plataformas que oferecem ensino de matemática ou educação digital infantil, mas nenhuma delas atende completamente às necessidades específicas do público-alvo como o nosso projeto pretende fazer.

Pesquisamos sobre os nossos concorrentes e através da pesquisa vimos que o mercado tem necessidade, porque se existem concorrentes, isso mostra que há demanda no mercado. E se eles ainda não atendem bem a um público específico, nós temos uma ótima oportunidade de inovação.

Nosso Diferencial

- Plataforma 100% em português e alinhada à BNCC.
- Design e linguagem acessíveis ao público infantil.
- Funcionalidades focadas em motivação e ludicidade (sem perder a base pedagógica).
- Possibilidade de uso em escolas públicas (modelo gratuito ou freemium).
- Oferecer uma experiência de aprendizado de matemática divertida, acessível e eficaz, adaptada ao ritmo e estilo de cada criança.

Item	Concorrentes	Nosso Projeto
Gamificação Completa	Parcial	Sim
Alinhado à BNCC	Parcial	Sim
Conteúdo 100% em português	Nem todos	Sim
Trilhas adaptativas	Poucos oferecem	Sim
Foco no Fundamental I	Geralmente não	Sim
Acesso gratuito + offline	Raro	Sim

Fonte: Do próprio Autor. (2025)

Descrição do produto educacional digital

- Plataforma online e aplicativo gamificado para o ensino de matemática.
- Detalhamento das funcionalidades centrais e diferenciais da solução em relação à concorrência.
- Direcionamento estratégico para as próximas fases do projeto, incluindo protótipos em Figma, ambiente de desenvolvimento em Eclipse IDE, e planejamento para o MVP (Produto Mínimo Viável).

Ferramentas para Desenvolvimento

- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript ou JavaFX/Swing (caso o projeto seja desktop com Eclipse)
- Backend: Java (Spring Boot), Python (Django/Flask) ou Node.js
- Banco de dados: MySQL ou SQLite
- Design/Prototipação: Figma
- Gamificação: Estrutura baseada em lógica de XP, medalhas, ranking e feedback.
- Tecnologias Extras (para futuro):
- Progressive Web App (PWA) para funcionar como app no celular.
- Modo offline para regiões com baixo acesso à internet.
- Integração com APIs para dados estatísticos e relatórios de desempenho.
- A hospedagem do site será no vercel.




Fonte: Do próprio autor, (2025).

4. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos para o desenvolvimento de um sistema é fundamental, pois nele são definidas as características do sistema. Esse processo de compreensão e análise, identifica quais são as necessidades que o projeto espera solucionar, definindo a função que o software desempenhara.

Requisito	Tipo	Como será testado	Prioridade
Atividades de fixação, separadas por ano escolar	Funcional	Analisar e conferir se o conteúdo está dividido corretamente	Alta
Mini-jogos educativos	Funcional	Testar a dificuldade	Alta
Ranking	Funcional	Jogar em computadores diferentes e comparar pontuação	Média
Feedback automático	Funcional	Testar acertos e erros e ver resposta	Alta
Recompensas Visuais	Funcional	Analisar se aparecem após acertos	Alta
Interface lúdica e colorida	Não Funcional	Observar reações	Média
Compatível com tablet e celular	Não Funcional	Abrir no navegador desses dispositivos	Alta
Navegação intuitiva	Não Funcional	Analisar se conseguem utilizar o site sem ajuda	Média
Sem necessidade de login	Não Funcional	Acesso direto, sem marcar os pontos no ranking	Alta

Fonte: Do próprio autor, (2025).

Como pode ser visto no gráfico, temos quatro divisões, requisitos, o tipo, como será testado e sua prioridade no sistema.

Requisitos funcionais, são as necessidades que devem ser atendidas e resolvidas no software. Tudo que for relacionado a uma ação pode ser considerado uma função dentro do site.

Requisitos não funcionais são aqueles relacionados a forma de como o software se tornara o que está sendo planejado, ou seja, os requisitos funcionais estão focados pelas ações do que será feito, e os não funcionais de como será feito.

Um diagrama de caso de uso resume os detalhes dos usuários do sistema e as interações deles com o sistema. Como pode se ver abaixo:

4.1 Requisitos Funcionais

Identificação:	Nome:	
RF 01	Acessar Atividade de Fixação	
Descrição:		
O sistema deverá permitir que o usuário acesse atividades de fixação pedagógica na aba "Atividades", organizadas por ano escolar, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.		
Usuários: Crianças		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome:
RF 002	Acessar Mini- Jogos Educativos
Descrição:	

O sistema deverá disponibilizar mini-jogos com foco em habilidades práticas de matemática, permitindo que o usuário reforce conceitos de forma lúdica.

Usuários: Crianças

☐ Essencial

☒ Importante

☐ Desejável

Identificação:

Nome:

RF 003

Visualizar Ranking

Descrição:

Cada mini-jogo deverá possuir um sistema de ranking que classifique os usuários com base em critérios como tempo de resolução, número de erros e pontuação.

Usuários: Crianças

☒ Essencial

☒ Importante

☐ Desejável

Identificação:

Nome:

RF 004

Receber Feedback automático

Descrição:

O sistema deverá exibir um feedback imediato em formato de pop-up ou alerta sempre que o usuário cometer um erro ao responder um exercício.

Usuários: Crianças

☐ Essencial

☒ Importante

☐ Desejável

Identificação:	Nome:	
RF 005	Visualizar Recompensas Visuais	
Descrição:		
Ao acertar um exercício, o usuário deverá visualizar uma animação ou efeito visual como forma de recompensa e estímulo.		
<i>Usuários: Crianças</i>		
☐ Essencial	☒ Importante	☒ Desejável

Identificação:	Nome:	
RF 06	Mostrar Tela de erro	
Descrição:		
Em caso de falha ou erro interno, o sistema deverá redirecionar automaticamente o usuário para uma tela de erro amigável com informações básicas e opção de retorno.		
<i>Usuários: Crianças</i>		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome:	
RF 07	Acessar Perfil do Usuário	
Descrição:		
O sistema deverá permitir que cada usuário com login criado personalize um perfil contendo nome, avatar, série e progresso nas atividades. Usuários: Crianças		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome:	
RF 08	Salvar Atividades	
Descrição:		
As respostas das atividades dos usuários com login devem ser salvas automaticamente, evitando perda de progresso em caso de saída inesperada. Usuários: Crianças		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome:	
RF 09	Selecionar Avatar	
Descrição:		
O usuário poderá escolher entre diferentes avatares visuais para representá-lo no sistema, promovendo a personalização da experiência. Usuários: Crianças		

☐ Essencial	 Importante	 Desejável
------------------------------------	--	---

Identificação:	Nome:	
RF 10	Acessar o Conteúdo Explicativo	
Descrição:		
Antes ou depois de cada atividade, o sistema pode mostrar uma explicação simples (texto ou vídeo) sobre o conteúdo abordado, promovendo o aprendizado autônomo.		
<i>Usuários: Crianças</i>		
☐ Essencial	 Importante	 Desejável

Identificação:	Nome:	
RF 11	Cadastrar Usuário	
Descrição:		
O sistema deverá permitir que cada usuário possa se cadastrar no sistema por meio de um formulário simples, armazenando suas informações básicas. Usuários: Crianças		
☐ Essencial	 Importante	 Desejável

Identificação:	Nome:	
RF 12	Salvar Progresso no Ranking	

Descrição:		
As pontuações dos jogos dos usuários com login devem ser salvas automaticamente, evitando perda de progresso em caso de saída inesperada. Usuários: Crianças		
☐ Essencial	☒ Importante	☒ Desejável

Identificação:	Nome:	
RF 13	Escolher Série	
Descrição:		
As séries devem estar visíveis para que o usuário possa escolher de forma rápida e visual Usuários: Crianças		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome:
RF 14	Acessar Sistema sem Login
Descrição:	

O sistema deve ter a possibilidade de ser usado sem um perfil já cadastrado <i>Usuários: Crianças</i>		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome:	
RF 15	Escolher Mini-game	
Descrição:		
O sistema deve proporcionar ao usuário jogos para serem escolhidos <i>Usuários: Crianças</i>		
☐ Essencial	☒ Importante	☒ Desejável

4.2 Requisitos Não Funcionais

Identificação:	Nome:
RNF 01	Interface Lúdica
Descrição:	

O sistema deve apresentar uma interface visualmente atrativa, com uso de cores vibrantes e elementos interativos, voltada para o público infantil.

Usuários: Crianças (Usuário Final) e programadores

☐ Essencial

☒ Importante

☐ Desejável

Identificação:

Nome:

RNF 02

Compatibilidade com tablets e celulares

Descrição:

O sistema deverá ser responsivo, garantindo compatibilidade e usabilidade adequada em tablets e smartphones, além de desktops.

Usuários: Crianças (Usuário Final) e programadores

☒ Essencial

☒ Importante

☐ Desejável

Identificação:

Nome:

RNF 03

Navegação Intuitiva

Descrição:

A navegação deve ser simples e intuitiva, permitindo que crianças em idade escolar encontrem e utilizem as funcionalidades com facilidade, sem a necessidade de instruções complexas.

Usuários: Crianças (Usuário Final) e programadores

☒ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
---	--	------------------------------------

Identificação:	Nome:	
RNF 04	Sem necessidade de Login	
Descrição: O sistema deve permitir o uso básico, como acesso a jogos e atividades, sem necessidade de login. Nessa modalidade, os dados não serão salvos, e o progresso não será registrado em rankings. Usuários: Crianças (Usuário Final) e programadores		
☒ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome:	
RNF 05	Escalabilidade	
Descrição: O sistema deverá ser escalável, suportando múltiplos acessos simultâneos sem comprometer o desempenho, com infraestrutura capaz de atender a um grande volume de usuários. Usuários: Crianças (Usuário Final) e programadores		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome:
RNF 06	Registro de Login de Usuários
Descrição:	

O sistema deverá oferecer um módulo de autenticação para usuários que desejam registrar seus dados, salvar progresso, ranking e desempenho nas atividades.

Usuários: Crianças (Usuário Final) e programadores

☐ Essencial

☒ Importante

☐ Desejável

Identificação:

Nome:

RNF 07

Acessibilidade

Descrição:

O sistema deve adotar práticas de acessibilidade, como fontes legíveis, suporte a leitores de tela, contraste adequado e navegação por teclado, para atender usuários com deficiência.

Usuários: Crianças (Usuário Final) e programadores

Identificação:

Nome:

RNF 08 ☐ Essencial

Baixo Consumo de Dados ☒ Importante

☐ Desejável

Descrição:

O sistema deve ser otimizado para consumir pouca internet, visando acessibilidade em locais com conexão limitada ou lenta.

Usuários: Crianças (Usuário Final) e programadores

☐ Essencial

☒ Importante

☐ Desejável

Identificação:

Nome:

RNF 09	Carregamento Rápido	
Descrição:		
O sistema deverá apresentar carregamento rápido das páginas e jogos, com tempo de resposta inferior a 3 segundos em conexões comuns.		
Usuários: Crianças (Usuário Final) e programadores		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome:	
RNF 10	Design Adaptado à Idade	
Descrição:		
O layout e a linguagem visual do sistema devem ser adaptados à faixa etária de 6 a 10 anos, com botões grandes, ícones claros e pouco texto.		
Usuários: Crianças (Usuário Final) e programadores		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome:	
RNF 11	Ferramentas	
Descrição:		

Os hardwares e softwares de programação e prototipação que foram utilizados para a realização do projeto, como VisualCode, Figma, Lucidhart, Trello, Canva.

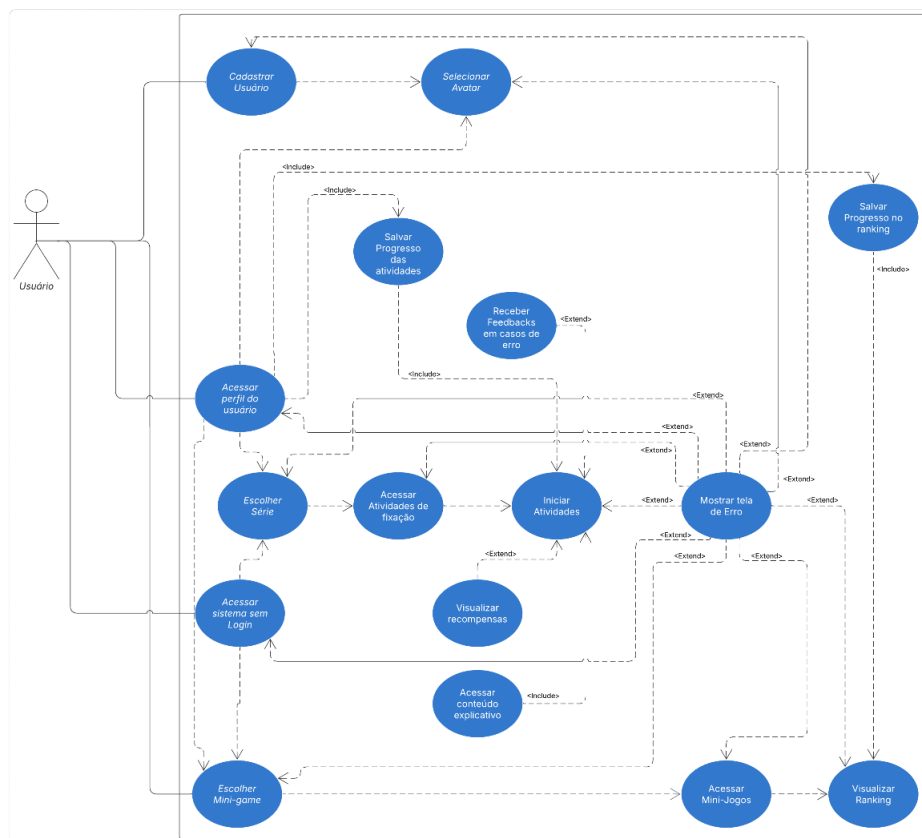
Usuários: Programadores

☐ Essencial

☒ **Importante**

☐ Desejável

4.3 Diagrama de Caso de Uso



Fonte: Do próprio autor,(2025).

4.4 Especificação dos Casos de Uso

1. Caso de Uso: Cadastrar Usuário

Identificação	UC_01
Função	Permite ao usuário criar uma nova conta no sistema.
Ator Principal	Usuário
Prioridade	Essencial
Pré-condição	O sistema deve estar acessível.
Pós-condição	Conta criada e pronta para uso.
Fluxo Principal	• O usuário informa dados (nome, Email, senha). • O sistema valida e salva o cadastro. • Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo Secundário [FS01] – E-mail cadastrado	• O sistema detecta que o e-mail já está em uso. • O sistema exibe uma mensagem de erro. • O usuário é orientado a tentar com outro e-mail ou recuperar senha.

2. Caso de Uso: Selecionar Avatar

Identificação	UC_02
Função	Permite ao usuário escolher um avatar para personalizar seu perfil.
Ator Principal	Usuário
Prioridade	Não essencial
Pré-condição	O usuário deve estar cadastrado e logado.
Pós-condição	Avatar personalizado definido no perfil do usuário.
Fluxo Principal	• O usuário acessa a opção "Selecionar Avatar". • O Sistema exibe a galeria de avatares.

	• O usuário escolhe um avatar. • O sistema salva a seleção.
--	--

3. Caso de Uso: Acessar Perfil do Usuário

Identificação	UC_03
Função	O usuário pode visualizar e editar informações do próprio perfil.
Ator Principal	Usuário
Prioridade	Não essencial
Pré-condição	Usuário logado no sistema.
Pós-condição	Perfil visualizado.
Fluxo Principal	• O usuário seleciona a opção "Perfil". • O sistema exibe os dados do usuário (nome, avatar, progresso etc.).

4. Caso de Uso: Escolher Série

Identificação	UC_04
Função	O usuário seleciona a série escolar correspondente para definir o nível das atividades.
Ator Principal	Usuário
Prioridade	Essencial
Pré-condição	Usuário cadastrado e logado.
Pós-condição	Série escolar definida para o perfil do usuário.
Fluxo Principal	• O usuário acessa a opção "Escolher Série". • O Sistema exibe as opções de série escolar. • O usuário seleciona a série desejada. • O sistema salva a escolha.

Fluxo Secundário [FS01] – Nenhuma série selecionada	• O usuário tenta prosseguir sem escolher uma série. • O sistema exibe um aviso de seleção obrigatória.
---	--

5. Caso de Uso: Escolher Minijogo

Identificação	UC_05
Função	Permite ao usuário selecionar um minijogo disponível para jogar.
Ator Principal	Usuário
Prioridade	Não essencial
Pré-condição	Sistema com minijogos disponíveis; usuário autenticado (ou usando modo visitante).
Pós-condição	Minijogo carregado e pronto para ser jogado.
Fluxo Principal	• O usuário acessa a área de minijogos. • O sistema apresenta a lista de minijogos. • O usuário seleciona um minijogo. • O sistema inicia o minijogo escolhido.

6. Caso de Uso: Acessar Sistema sem Login

Identificação	UC_06
Função	Permite que o usuário utilize algumas funcionalidades do sistema sem realizar login ou cadastro prévio.
Ator Principal	Usuário (Visitante)
Prioridade	Não essencial
Pré-condição	Sistema deve permitir acesso limitado sem autenticação.
Pós-condição	Usuário acessa parte dos recursos do sistema como visitante.

Fluxo Principal	- O usuário acessa o sistema sem inserir login. - O sistema permite navegação restrita.
Fluxo Secundário [FS01] – Tentativa de acessar recurso restrito	- O usuário tenta acessar uma funcionalidade exclusiva para usuários autenticados. - O sistema bloqueia o acesso e sugere login ou cadastro.

7. Caso de Uso: Acessar Atividades de Fixação

Identificação	UC_07
Função	Permite ao usuário acessar atividades específicas para reforçar os conteúdos aprendidos.
Ator Principal	Usuário
Prioridade	Essencial
Pré-condição	Usuário autenticado ou modo visitante ativo.
Pós-condição	Atividade de fixação
Fluxo Principal	- O usuário escolhe “Atividades de Fixação”. - O sistema apresenta lista de atividades. - O usuário seleciona uma atividade. - O sistema carrega a atividade

8. Caso de Uso: Acessar Conteúdo Explicativo

Identificação	UC_08
Função	Permite que o usuário visualize conteúdos teóricos ou explicativos antes ou após as atividades.
Ator Principal	Usuário
Prioridade	Essencial
Pré-condição	Usuário autenticado ou modo visitante ativo.

Pós-condição	Conteúdo exibido ao usuário.
Fluxo Principal	- O usuário acessa a opção “Conteúdo Explicativo”. - O sistema exibe os conteúdos correspondentes à série escolhida.

9. Caso de Uso: Iniciar Atividades

Identificação	UC_09
Função	Usuário inicia as atividades de estudo ou fixação
Ator Principal	Usuário
Prioridade	Essencial
Pré-condição	Usuário logado (exceto modo sem login)
Pós-condição	Atividade realizada ou salva para continuação.
Fluxo Principal	- O usuário escolhe uma atividade. - O sistema carrega o conteúdo. - O usuário realiza a atividade.
Fluxo Secundário [FS01] – Falha no carregamento da atividade	- O sistema apresenta erro ao carregar a atividade. - O sistema exibe mensagem de erro e sugere tentar novamente mais tarde.

10. Caso de Uso: Visualizar Recompensas

Identificação	UC_10
Função	Exibe recompensas conquistadas pelo usuário.
Ator Principal	Usuário
Prioridade	Não essencial
Pré-condição	Usuário logado
Pós-condição	Recompensas visualizadas.

Fluxo Principal	• O usuário acessa “Recompensas”. • O sistema exibe conquistas e prêmios.
-----------------	--

11. Caso de Uso: Acessar Minijogos

Identificação	UC_12
Função	Usuário acessa minijogos para aprendizado lúdico.
Ator Principal	Usuário
Prioridade	Não essencial
Pré-condição	Usuário autenticado ou modo visitante ativado.
Pós-condição	Minijogo iniciado.
Fluxo Principal	• O usuário seleciona um minijogo. • O sistema carrega o jogo escolhido

12. Caso de Uso: Visualizar Ranking

Identificação	UC_13
Função	Usuário visualiza sua posição no ranking geral.
Ator Principal	Usuário
Prioridade	Não essencial
Pré-condição	Usuário autenticado ou modo visitante ativado.
Pós-condição	Ranking visualizado.
Fluxo Principal	• O usuário seleciona “Ranking”. • O sistema exibe ranking atualizado.

13. Caso de Uso: Salvar Progresso nas Atividades

Identificação	UC_16
---------------	-------

Função	Salva automaticamente o progresso do usuário nas atividades em andamento.
Ator Principal	Usuário
Prioridade	Essencial
Pré-condição	O usuário iniciou uma atividade
Pós-condição	O progresso da atividade é salvo para futura retomada.
Fluxo Principal	- O usuário realiza uma ação na atividade (ex.: responde uma questão). - O sistema salva o estado atual da atividade.

14. Caso de Uso: Receber Feedback (em caso de erro)

Identificação	UC_17
Função	Exibe uma mensagem informativa sempre que o usuário comete um erro em uma atividade.
Ator Principal	Usuário
Prioridade	Essencial
Pré-condição	O usuário interage com uma atividade e realiza uma ação incorreta.
Pós-condição	O sistema informa o erro e, se aplicável, sugere uma correção.
Fluxo Principal	- O usuário responde incorretamente uma questão. - O sistema apresenta uma mensagem de feedback explicando o erro.
Fluxo Secundário [FS01] – Resposta inválida ou incompleta	- O sistema detecta erros de digitação ou a resposta em branco. - O sistema solicita uma nova tentativa antes de prosseguir.

15. Caso de Uso: Mostrar tela de Erro

Identificação	UC_17
Função	Exibe uma página de erro sempre que o usuário acessa uma página inexistente ou ainda não desenvolvida.
Ator Principal	Usuário
Prioridade	Essencial
Pré-condição	O usuário interage com uma página inexistente ou ainda não desenvolvida.
Pós-condição	O sistema informa o erro e, encaminha o usuário para a página inicial.
Fluxo Principal	• O usuário tenta acessar uma página inexistente ou não desenvolvida. • O sistema detecta que a página não existe ou não está disponível. • O sistema exibe uma página de erro informando que o conteúdo não foi encontrado.

16. Caso de Uso: Salvar Progresso no Ranking

Identificação	UC_16
Função	Salva automaticamente o progresso do usuário nos rankings
Ator Principal	Usuário
Prioridade	Essencial
Pré-condição	O usuário autenticado, entrou numa posição no ranking
Pós-condição	O progresso no ranking é salvo para futura retomada.

5. PROTOTIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento de ferramentas para a educação vem sendo cada dia mais requisitadas por pais, responsáveis e professores, sendo uma área procuradas pelos mesmos. O projeto visa criar uma experiencia única de aprendizagem em crianças do 1º a 5º ano do ensino fundamental I, com uma

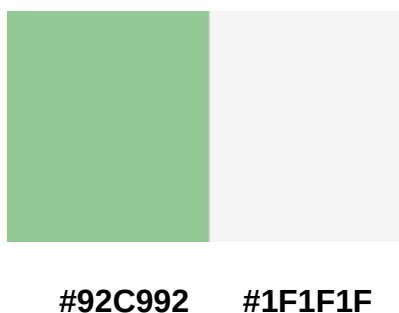
maneira divertida e prática de se aprender matemática. Partindo desse ponto de vista, o site busca encantar as crianças com sua estética, diverti-las com os jogos e o principal praticar a matemática.

Para a paleta de cores, a escolha das seguintes cores **#8ADEFF**, **#C2A8FF**, **#FFA09D**, **#FFFBB5**, **#75EDE6**, **#92C992**, **#1F1F1F** foram escolhidas porque evocam uma sensação de calma, imaginação e alegria. Sendo essenciais para um site direcionado a educação divertida e lúdica.

5.1. Paleta de cores



Fonte: Do próprio Autor, (2025).



Fonte: Do próprio Autor, (2025).

A escolha de cores pasteis, transmite a leveza e segurança sem conter exagero das cores vibrantes. Criando uma representação visual lúdica e funcional da interface da plataforma educacional, facilitando a aceitação da paleta pela visão infantil.

A prototipação é uma das etapas mais importantes no desenvolvimento de um projeto, sendo um processo de tirar as ideias do papel e coloca-las em prática de uma forma rápida e barata, usada para testar a possível usabilidade do programa, e assim é possível analisar os possíveis futuros problemas que poderão ser encontrados e resolver os mesmos com mais facilidade.

Utilizando o Figma que é uma ferramenta de design online que permite criar protótipos, interfaces e wireframes. Uma plataforma colaborativa que permite a vários utilizadores trabalharem simultaneamente num mesmo projeto. Por conta de suas funcionalidades de criação, como bibliotecas de componentes, funcionamento online web e as ferramentas que o próprio sistema oferece, realizamos o protótipo do projeto.

5.2. Design do Protótipo

Matmudi

Home Atividades Jogos Login Cadastro Sobre Nós

Onde a matemática vira brincadeira, a diversão se multiplica e os números fazem festa!



Atividades

1° 2° 3°

Acessar Atividades Acessar Atividades Acessar Atividades

Jogos

Jogar Agora Jogar Agora Jogar Agora

Entrar

Nome
Nome

Senha
Senha

Cadastrar

Nome
Digite o nome de usuário

Email
Digite um email

Senha
Digite uma senha

Matmudi

© 2025 Copyright

Fonte: Do próprio Autor, (2025)

6. MUDANÇAS NA PROTOTIPAÇÃO

6.1 A identidade visual do MatMundi através do logo

No MatMundi, acreditamos que a matemática é uma linguagem universal que conecta pessoas ao redor do mundo. Por isso, nosso logotipo incorpora um globo terrestre, simbolizando essa universalidade e o alcance global do conhecimento matemático.

Para tornar a aprendizagem mais envolvente escolhemos o design inspirado em jogos. Essa abordagem lúdica reflete nosso compromisso em transformar a matemática em uma experiência divertida e acessível para todos.

Escolhemos a cor azul porque é uma cor amplamente utilizada na educação por suas características psicológicas e simbólicas. Ele transmite calma, confiança e concentração, elementos essenciais para um ambiente de aprendizado eficaz. Além disso, estudos em psicologia das cores indicam que tons de azul podem ajudar a melhorar o foco e a retenção de informações, tornando-se uma escolha popular para materiais didáticos, salas de aula e plataformas educacionais.

Na identidade visual do MatMundi, o azul pode reforçar a ideia de um espaço seguro para aprender, além de estar associado à tecnologia, inovação e ao conhecimento global. Em combinação com outras cores, ele pode criar uma atmosfera equilibrada e estimulante para o aprendizado por meio de jogos educativos.

Utilizamos a fonte Press Start 2P no nosso logotipo por seu estilo dinâmico é uma fonte pixelada inspirada nos jogos de arcade da Namco dos anos 1980. Ela funciona melhor em tamanhos de 8px, 16px e outros múltiplos de 8, mantendo a estética retrô característica dos jogos clássicos. O design das letras maiúsculas e números remonta ao jogo Sprint da Atari (1977), mas a versão atual foi baseada no estilo de Return of Ishtar (1986), um dos primeiros jogos a incluir letras minúsculas regularmente.

A tipografia Press Start 2P foi escolhida para o logo do MatMundi para reforçar a identidade visual inspirada em jogos educativos. Essa fonte, com seu estilo

pixelado característico dos jogos de arcade dos anos 1980, transmite um aspecto nostálgico e interativo, aproximando o projeto do universo dos games.

O uso da Press Start 2P no logo ajuda a conectar o conceito de matemática universal ao dinamismo e à ludicidade dos jogos, tornando a experiência de aprendizado mais envolvente e acessível. Além disso, sua estética retrô remete à ideia de exploração e desafios matemáticos, estimulando o engajamento dos usuários no processo educacional.

Essa escolha reforça nossa proposta de tornar a matemática mais amigável e menos intimidadora.



Fonte: Do próprio Autor, (2025)

6.2 Nossos mascotes geométricos

A criação de mascotes cria nas crianças identificação e conectam emocionalmente com personagens, e os mascotes funcionam como guias amigáveis, tornando a experiência de aprendizado mais próxima e acolhedora. Eles ajudam a reduzir o medo da matemática, incentivando os alunos a se envolverem sem receios.

Os mascotes tornam os conceitos matemáticos menos abstratos e mais tangíveis, apresentando desafios, jogos e explicações de forma dinâmica e lúdica. Eles podem ser usados para narrar histórias matemáticas ou guiar os alunos por conteúdos complexos de maneira acessível, transformam o aprendizado em uma jornada interativa

Um mascote, incentiva a motivação e o engajamento, aprender deixa de ser apenas uma tarefa e passa a ser uma aventura. O envolvimento emocional com personagens pode aumentar o interesse das crianças em resolver problemas e explorar conceitos matemáticos.

Mascotes bem planejados podem representar diferentes estilos, personalidades e valores, garantindo que todas as crianças se sintam representadas e valorizadas reforçam a ideia de diversidade e inclusão.

Isso pode ser feito por meio da escolha de diferentes formas, cores, personalidades e até histórias de fundo.

A matemática pode ser desafiadora, e os mascotes ajudam os alunos a associar conceitos a imagens, vozes e comportamentos familiares. Isso melhora a retenção do conteúdo e a aprendizagem a longo prazo.

Ter mascotes fortalece a identidade visual e conceitual do site, ajudando a torná-lo mais memorável e atraente. Um personagem icônico pode marcar positivamente a experiência das crianças e incentivá-las a voltar ao site para aprender mais.

No MatMundi, os mascotes como Rick, Trixie e Ellie ajudam a mostrar que a matemática pode ser estimulante, acessível e divertida. Eles não apenas representam diferentes estilos de aprendizado, mas também incentivam a confiança, a criatividade e a perseverança na exploração do conhecimento.

Pensando em representar a diversidade e os conceitos matemáticos, criamos esses três mascotes com formas geométricas distintas. A seguir vamos apresentar cada um e seu propósito no nosso site.

6.3 Mascote Rick

Representado por um círculo amarelo é a personificação do espírito do MatMundi, trazendo energia, entusiasmo e acessibilidade para o aprendizado da matemática. Seu visual é cuidadosamente pensado para reforçar a conexão com o universo dos jogos educativos e estimular o interesse dos alunos.

Elementos visuais do mascote foi inspirado no estilo anime, foi criado pensando nos olhos grandes para trazer expressividade marcante que transmite

curiosidade e dinamismo, estimulando os alunos a explorarem conceitos matemáticos de maneira envolvente.

O mascote usa boné verde como acessório que representa a juventude e a conexão com o universo gamer, reforçando a ideia de diversão e interatividade no aprendizado. Utiliza uma camiseta roxa com estampa de fração a cor roxa remete à criatividade e ao pensamento lógico, enquanto a fração estampada destaca a presença da matemática como parte da identidade do mascote.

A cor amarela foi escolhida para ser a base do mascote porque simboliza otimismo, criatividade e energia. No contexto do MatMundi, ela transmite a ideia de que a matemática pode ser estimulante e divertida, afastando conceitos tradicionais que a associam à dificuldade ou monotonia.

Rick não é apenas um mascote visualmente atrativo; ele é um guia dentro do universo do MatMundi, incentivando alunos a aprenderem por meio de jogos educativos e desafios matemáticos. Sua presença reforça o propósito do projeto: tornar a matemática acessível, envolvente e universal.



Fonte: Do próprio Autor, (2025)

6.4 Mascote Trixie

Representado por um triângulo rosa claro, nossa mascote Trixie é uma menina com cabelo afro, que usa uma camiseta de gamer. Representa o empoderamento feminino e a mensagem de que meninas podem ser quem quiserem, inclusive apaixonadas por matemática e tecnologia.

Nossa mascote Trixie simboliza identidade, representatividade e orgulho, reforçando a diversidade e a inclusão no aprendizado da matemática.

Ela usa uma camiseta de gamer conecta Trixie ao universo dos jogos e da tecnologia, demonstrando que meninas também podem ser apaixonadas por esse mundo e se destacar nele. O Propósito de Trixie

Mais do que uma mascote, Trixie é uma mensagem de inclusão e oportunidade. Seu design foi pensado para mostrar que a matemática pode ser estimulante, acessível e divertida para todos, independentemente de gênero. Ela desafia padrões e incentiva novas gerações a explorarem suas paixões com liberdade e confiança.

Com sua presença vibrante e cheia de atitude, Trixie se torna uma guia inspiradora dentro do MatMundi, reforçando a ideia de que o aprendizado pode ser empolgante, dinâmico e livre de limitações.

O triângulo representa estabilidade e crescimento, simbolizando o desenvolvimento contínuo do conhecimento matemático.

O rosa no contexto de Trixie vai além dos estereótipos tradicionais: ele representa força, criatividade e expressão. No MatMundi, essa cor transmite a ideia de que a matemática e a tecnologia são campos abertos para todos, sem distinções, incentivando meninas a se sentirem confiantes e pertencentes nesse espaço. Mais do que uma mascote, o propósito de Trixie é uma mensagem de inclusão e oportunidade. Seu design foi pensado para mostrar que a matemática pode ser estimulante, acessível e divertida para todos, independentemente de gênero. Ela desafia padrões e incentiva novas gerações a explorarem suas paixões com liberdade e confiança.

Com sua presença vibrante e cheia de atitude, Trixie se torna uma guia inspiradora dentro do MatMundi, reforçando a ideia de que o aprendizado pode ser empolgante, dinâmico e livre de limitações.



Fonte: Do próprio Autor, (2025)

6.5 Mascote Ellie

Nossa mascote Ellie é radical e destemida do MatMundi. Ela é a personificação do espírito despojado, criativo e ousado. Com seu estilo único e cheio de atitude, ela representa aqueles que desafiam padrões, pensam fora da caixa e não têm medo de enfrentar desafios matemáticos ou da vida.

Ellie ser um quadrado não é apenas um detalhe visual, mas sim um elemento simbólico dentro do universo do MatMundi. O formato quadrado representa solidez, estrutura e estabilidade, características fundamentais da matemática. Além disso, sua forma geométrica carrega um contraste interessante: enquanto um quadrado pode parecer rígido e organizado, Ellie quebra essa expectativa ao ser despojada, radical e criativa.

O Significado do Quadrado na Personalidade de Ellie simboliza a lógica e o raciocínio matemático, assim como a matemática é baseada em conceitos estruturados, Ellie demonstra que esses fundamentos podem ser aplicados de maneira inovadora e divertida.

Transmite equilíbrio e estabilidade, o quadrado é uma forma geométrica simétrica e bem definida, reforçando que a base do conhecimento matemático é sólida, mas pode ser explorada de formas criativas.

Ellie usa seu formato quadrado como um símbolo de que não há regras fixas para aprender matemática. Ela quebra expectativas, se aventura no desconhecido e não tem medo de inovar ela desafia padrões.

Apesar de sua forma geométrica clássica, Ellie incorpora elementos que a tornam única. O óculos estiloso reflete sua personalidade autêntica e inteligente, mostrando que enxergar a matemática de maneiras diferentes é parte do seu charme.

O skate representa liberdade e movimento, reforçando a ideia de que aprender matemática pode ser dinâmico e radical.

A camiseta rosa claro com números destaca sua conexão com a matemática, tornando o conhecimento parte da sua identidade. Camiseta rosa claro com números simboliza a fusão entre o estilo e o conhecimento, provando que a matemática pode ser divertida, acessível e cheia de personalidade.

Suspensório adicionam personalidade e o tênis faz uma mistura de estilo retrô com modernidade, destacando sua confiança e atitude inovadora.

Ellie é a prova de que a matemática não precisa ser rígida e limitada ela pode ser criativa, desafiadora e cheia de atitude.

Cabelo claro amarrado representa a praticidade aliada ao estilo. Representa sua energia e determinação.

Ellie é radical e criativa, uma verdadeira exploradora do conhecimento. Seu skate não é apenas um meio de transporte ele simboliza a liberdade de aprender sem medo e de se aventurar por caminhos diferentes. No MatMundi, ela enfrenta seus medos e incentiva os alunos a fazerem o mesmo, mostrando que errar faz parte do processo e que todo desafio pode ser superado com coragem e criatividade. Com sua vibe única e destemida, torna ela um símbolo de inovação e autoexpressão na matemática. Ela prova que aprender não precisa ser rígido ou tradicional, e que cada um pode encontrar seu próprio jeito de explorar os números e a lógica.

Ela é a mascote para quem desafia limites, pensa diferente e nunca desiste. No MatMundi, a matemática é um espaço de liberdade e Ellie está na vanguarda dessa revolução.



Fonte: Do próprio Autor, (2025)

7. A IMPORTÂNCIA DO SLOGAN DO MATMUNDI

7.1 Slogan

O slogan é um elemento essencial na construção da identidade de um projeto, sendo responsável por transmitir sua essência de forma clara e memorável. No caso do MatMundi, o slogan “Onde a matemática vira brincadeira, a diversão se multiplica e os números fazem festa!” sintetiza o objetivo do projeto: tornar o ensino da matemática acessível, estimulante e envolvente para crianças por meio de jogos educativos.

Cada parte do slogan possui um significado específico, que contribui para reforçar a proposta do MatMundi.

“Onde a matemática vira brincadeira”

Este trecho destaca a abordagem inovadora do MatMundi, que busca transformar a matemática em uma experiência lúdica. Por meio de jogos e desafios interativos, os alunos podem aprender conceitos matemáticos de maneira mais intuitiva, reduzindo possíveis barreiras cognitivas associadas à disciplina.

“A diversão se multiplica”

O uso da palavra “multiplica” remete diretamente à matemática, ao mesmo tempo que enfatiza o caráter dinâmico e envolvente da plataforma. Isso sugere

que quanto mais a criança interage com os conteúdos do MatMundi, maior será sua motivação para aprender e explorar novos desafios matemáticos.

“E os números fazem festa!”

Essa expressão atribui vida aos números, tornando-os elementos interativos e festivos. A metáfora da festa sugere um ambiente animado e motivador, incentivando as crianças a verem a matemática como uma área do conhecimento divertida e cheia de possibilidades.

O impacto educacional do Slogan é muito importante precisa ser bem elaborado e desempenha diversas funções em um projeto educacional por isso levamos em conta alguns fatores como:

Criação de identidade com o slogan do MatMundi reforça a ideia de que a matemática pode ser estimulante e acessível para todas as crianças.

Engajamento do público-alvo com expressões que envolvem brincadeira e festa despertam curiosidade e conexão emocional, incentivando a interação dos alunos com o projeto.

Facilidade de memorização: A estrutura criativa do slogan torna-o fácil de lembrar, fortalecendo a identidade do MatMundi e sua presença na área da educação matemática.

O slogan do MatMundi é um elemento essencial na construção da sua identidade e missão. Por meio de uma linguagem acessível e criativa, ele comunica o propósito do projeto de maneira clara e envolvente, incentivando as crianças a explorarem a matemática de forma dinâmica e interativa. Dessa forma, o MatMundi cumpre sua função de desmistificar a matemática e torná-la uma disciplina mais atrativa para os alunos.

7.2 A tipografia

O uso da Press Start 2P no logotipo e nos materiais gráficos do MatMundi reforça a linguagem visual do universo gamer. Ajuda a conectar o público infantil e juvenil ao projeto, tornando o aprendizado mais acessível e intuitivo.

A fonte remete aos jogos, criando um ambiente descontraído que estimula o interesse pela matemática. Possibilita o alinhamento com o logotipo,

contribuindo para a identidade visual, reforçando o caráter divertido e inovador do ensino.

Ao integrar a Press Start 2P à comunicação visual do MatMundi, a matemática ganha um novo cenário, onde o aprendizado se mistura com desafios lúdicos, interatividade e um ambiente que remete à criatividade dos videogames.

7.3 Design do protótipo atual

O site MatMundi apresenta uma estrutura interativa e lúdica voltada para alunos do Ensino Fundamental I. Na página principal, o usuário encontra o slogan motivacional do projeto, os mascotes que representam a proposta divertida e amigável, além de um menu para acessar as seções de atividades, jogos, login, cadastro e perfil. As atividades estão organizadas por ano escolar, permitindo que cada criança escolha conteúdos apropriados ao seu nível de aprendizagem. Há também uma área dedicada aos jogos educativos, como o “Ilha do Tesouro” e outros que ainda estão em desenvolvimento. Na parte inferior da página, o site oferece campos para login e cadastro de novos usuários, tornando o acesso personalizado e seguro. O design colorido, os personagens animados e a disposição dos elementos tornam a navegação simples, atraente e estimulante para o público infantil, incentivando o aprendizado de matemática de forma divertida e envolvente.

[Home](#) [Atividades](#) [Jogos](#) [Login/Cadastrar](#) [Perfil](#)

Onde a matemática vira brincadeira,
a diversão se multiplica
e os números fazem
festa!

Atividades

1º

2º

3º

Jogos

Jogar Agora

Jogar Agora

Jogar Agora

Entrar

Nome

Nome de Usuário

Senha

Senha

Entrar

Cadastrar

Nome

Nome de Usuário

Email

Email

Senha

Senha

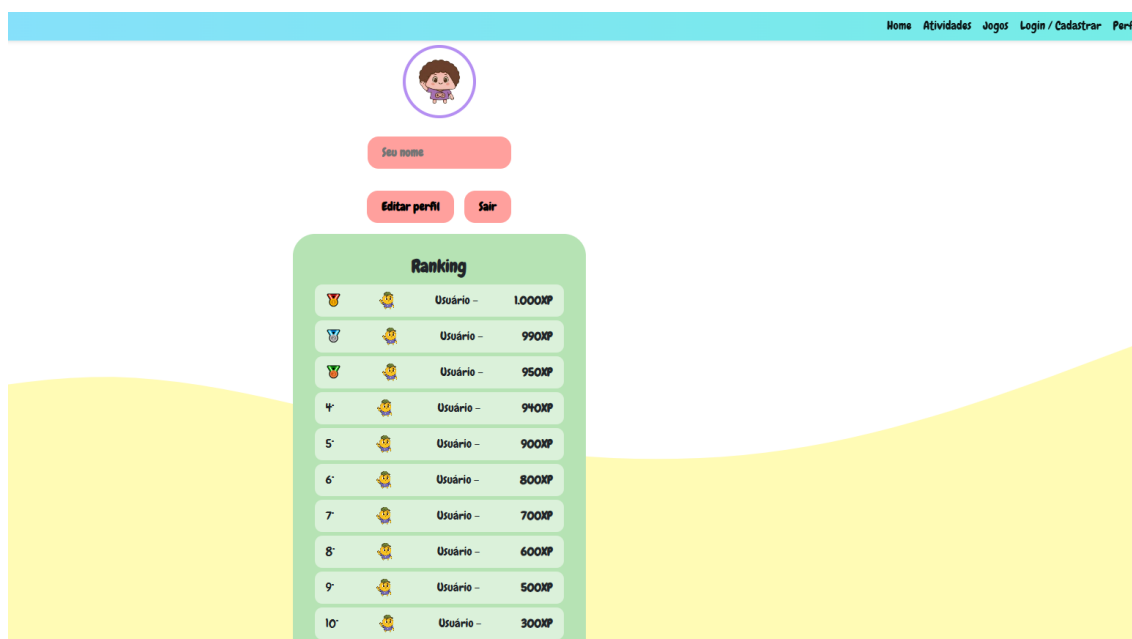
Cadastrar

© 2025 Copyright

Fonte: Do próprio Autor, (2025)

7.4 Design do Perfil do Usuário

A página de perfil do usuário na plataforma MatMundi permite que o aluno visualize e personalize seu avatar e nome, além de oferecer opções para editar o perfil ou sair da conta. Logo abaixo, aparece o ranking geral, que destaca os usuários com maior pontuação de experiência (XP) acumulada. O design mantém o padrão colorido e lúdico do site, incentivando uma competição saudável entre as crianças e motivando o progresso nos estudos por meio de um sistema de classificação que valoriza o desempenho individual.



Fonte: Do próprio Autor, (2025)

7.5 Perfil do Jogo Ilha do Tesouro

O jogo Ilha do Tesouro um dos jogos da plataforma MatMundi, é uma atividade interativa que desafia os alunos a resolverem operações matemáticas para avançar no mapa em direção a um tesouro escondido. Na tela inicial, o jogador

escolhe o nível de dificuldade entre fácil, médio e difícil, o que ajusta a complexidade dos cálculos propostos. Durante o jogo, são exibidas operações matemáticas e quatro alternativas de resposta; ao escolher a resposta correta, o jogador desbloqueia uma parte do caminho até o tesouro, progredindo na atividade de forma divertida. O ambiente visual é colorido e envolvente, com um cenário de ilha e elementos lúdicos, tornando o aprendizado mais atrativo e estimulando a prática de habilidades matemáticas de forma prazerosa.



Fonte: Do próprio Autor, (2025)

7.6 Protótipos das atividades 1º Ano

Descrição da Atividade do 1º ano: Na plataforma de atividades da MatMundi tem diferentes atividades disponíveis, todas voltadas para o aprendizado lúdico da matemática pelas crianças do 1º ano. Na página principal das atividades, o aluno é apresentado a um ambiente acolhedor e colorido, com personagens amigáveis que convidam a iniciar os desafios. Entre as tarefas, destaca-se a atividade de ajudar a personagem Ellie a contar bananas: a criança interage clicando nas frutas e selecionando a quantidade correta, estimulando a contagem e a associação visual. De forma semelhante, outra atividade envolve ajudar a Trixie a contar balas no supermercado, reforçando o mesmo conceito de contagem prática. Por fim, há um exercício de valor posicional, onde o aluno precisa

identificar qual representação com cubos, barras e placas corresponde ao número proposto, desenvolvendo a compreensão do sistema decimal de forma visual e interativa. Cada tarefa é gamificada com pontuação e recompensas, tornando o aprendizado motivador e alinhado à proposta da plataforma de unir diversão e conhecimento.

Home Atividades Jogos Login Cadastrar Sobre Nós

Onde a matemática vira brincadeira,
a diversão se multiplica
e os números fazem festa!

MATMUNDI

Rick

Bem-vindos ao MatMundi - o mundo mágico da matemática!

Atividades

Aqui no MatMundi, os aventureirinhos do 1º aninho vão aprender um montão de habilidades superlegais!
Cada desafio matemático está separado por categorias. É só clicar pra começar a brincadeira!
Conforme você joga e resolve as continhas malucas, o jogo vai ficando mais esperto e vai te mandando questões ninjas!
Vamos começar a aventura?

APRENDENDO A CONTAR 1, 2, 3, 4, 5, 6...

Atividade 1

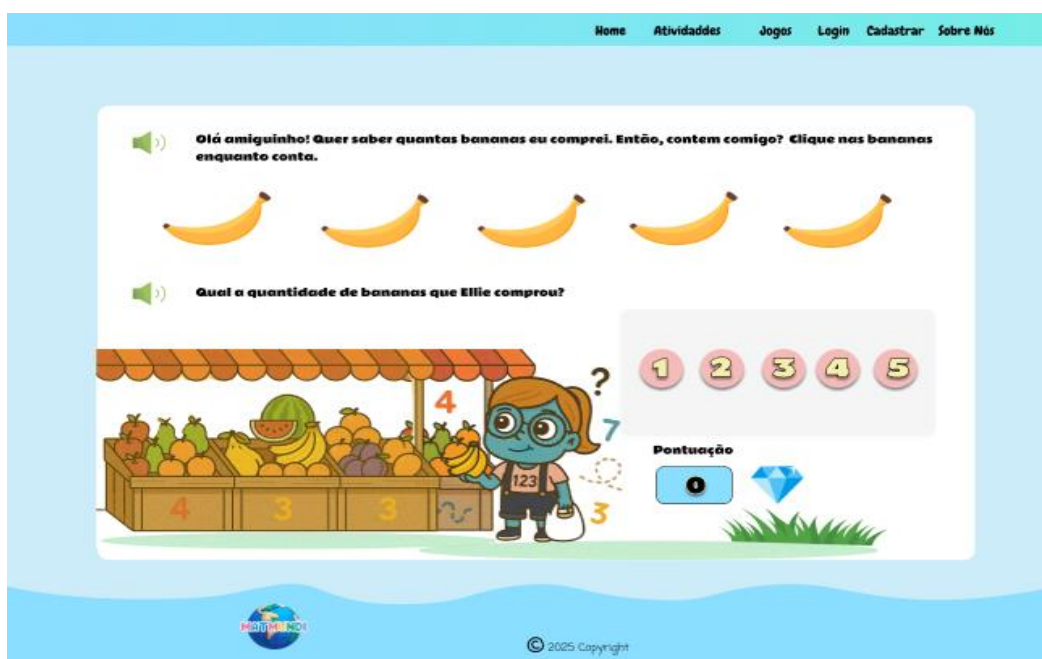
Ajude a Ellie a comprar bananas

Atividade 2

Ajude a trixie a comprar balas

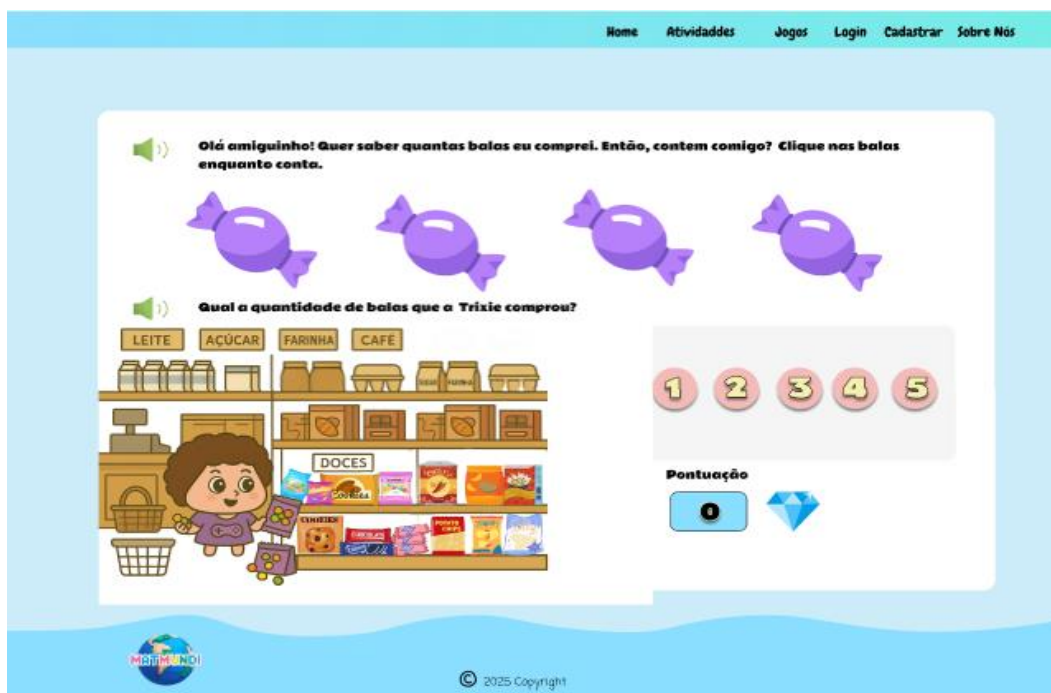
Fonte: Do próprio Autor, (2025)

Atividade 1



Fonte: Do próprio Autor, (2025)

Atividade 2



Fonte: Do próprio Autor, (2025)

7.7 Protótipos das atividades 4º ano - Valor Posicional dos Números

Descrição da Atividade do 4º ano: A atividade apresentada no MatMundi tem como objetivo ensinar aos alunos do 4º ano o conceito de valor posicional utilizando o sistema decimal, especificamente trabalhando com o número 332 através de representação visual e manipulação de materiais concretos digitais. A interface mostra um mascote interativo que pergunta ao aluno qual modelo de valor de posição representa corretamente o número 332, utilizando representações visuais baseadas no Material Dourado digital.

A atividade inclui um quadro de referência que organiza o sistema decimal em colunas de unidade, dezena e centena, mostrando os materiais correspondentes como cubo, barra e placa. O aluno deve escolher entre duas alternativas visuais apresentadas em boxes coloridos, cada uma mostrando uma representação diferente do número usando blocos do material dourado.

A metodologia aplicada combina elementos de gamificação com sistema de pontuação, interface colorida e mascote animado para manter o engajamento. A abordagem visual facilita a compreensão abstrata dos valores posicionais, permitindo que o aluno construa o conhecimento através da observação e comparação das representações apresentadas.

Esta atividade desenvolve competências como raciocínio lógico-matemático, representação matemática e habilidades de análise e comparação. O feedback é oferecido imediatamente através do sistema de pontuação, reforçando o aprendizado de forma positiva. A atividade exemplifica a aplicação dos conceitos de Educação 4.0 no projeto, combinando tecnologia e metodologias ativas para criar uma experiência de aprendizado significativa alinhada com a BNCC para o 5º ano do Ensino Fundamental.

A atividade oferece feedback imediato através do sistema de pontuação, permitindo que o aluno compreenda seu desempenho instantaneamente e reforce o aprendizado de forma positiva.

Esta atividade exemplifica a aplicação prática dos conceitos de Educação 4.0 no MatMundi, combinando tecnologia, gamificação e metodologias ativas para criar uma experiência de aprendizado significativa e engajadora.

Atividade 1

Home Atividades Jogos Login Cadastrar Sobre Nós

Olá amiguinho (a)! Quero saber qual modelo de valor de posição mostra o número 332?

Lembrete

Unidade	Dezena	Centena
Cubo	Barra	Placa

10+100=?

100 10 1

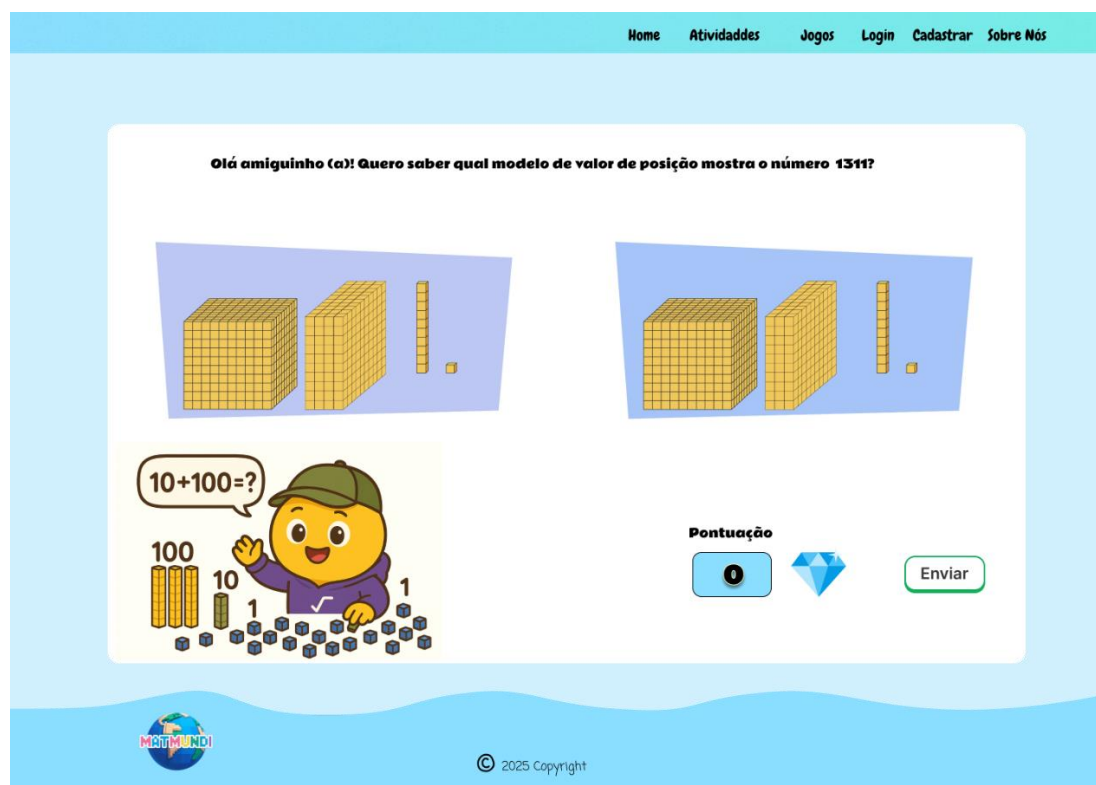
Pontuação

Enviar

© 2025 Copyright

Fonte: Do próprio Autor, (2025)

Atividade 2



Fonte: Do próprio Autor, (2025)

7.7 Protótipos das atividades 5º ano

Descrição da Atividade do 4º ano: A seção de atividades do MatMundi apresenta uma proposta temática envolvente para alunos do 5º ano, utilizando o contexto de uma pizzeria para ensinar conceitos matemáticos. A narrativa introdutória explica que os alunos irão aprender matemática preparando pizzas incríveis, onde cada desafio representa uma receita especial repleta de continhas para somar, dividir, multiplicar e outras operações.

A metodologia gamificada permite que o aluno escolha uma receita e comece a cozinhar, com os desafios se tornando progressivamente mais elaborados conforme o avanço. O texto motivacional destaca que apenas os melhores pizzaiolos conseguem resolver as questões mais difíceis, criando um elemento de competição saudável e incentivando a persistência no aprendizado.

A interface apresenta três atividades principais organizadas visualmente através de cards ilustrados com personagens em ambiente de pizzeria. A Atividade 1 mostra uma personagem feminina em um ambiente de cozinha, a Atividade 2 apresenta um personagem com óculos manipulando uma pizza com números, e a Atividade 3 exibe o mascote principal do MatMundi em contexto culinário. Cada atividade possui características visuais distintas que sugerem diferentes níveis de complexidade e tipos de operações matemáticas.

Esta abordagem temática transforma o aprendizado matemático em uma experiência lúdica e contextualizada, onde os conceitos abstratos ganham significado prático através da simulação de situações reais. A estratégia pedagógica conecta as operações matemáticas com atividades cotidianas, facilitando a compreensão e retenção do conhecimento pelos alunos do ensino fundamental.

Sessão de atividades



Fonte: Do próprio Autor, (2025)

Atividade 1

Home Atividades Jogos Login / Cadastrar Perfil



250G



250G



250G



250G

Exemplo: 250g de queijo + 100g de calabresa + 150g de molho + 500g de massa = 500g no total.



$$\begin{array}{r}
 250 \\
 100 \\
 150 \\
 + 500 \\
 \hline
 1000
 \end{array}$$

← →

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Fonte: Do próprio Autor, (2025)

Atividade 1 – sequência

Home Atividades Jogos Login / Cadastrar Perfil

Atividade de Fixação

Rick usou 300g de queijo, 120g de calabresa e 80g de molho para uma pizza. Depois, adicionou mais 40g de molho. Quantos gramas de ingredientes ele usou no total?



300G



120G



80G



40G

Verificar

M

C

D

U

← →

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Fonte: Do próprio Autor, (2025)

Atividade 1 – sequência

The screenshot shows a web interface for a math problem. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Atividades, Jogos, Login / Cadastrar, and Perfil. Below the navigation bar, there are four items representing ingredients for a pizza: a wedge of cheese (250g), five cherry tomatoes (100g), a bottle of tomato sauce (150g), and another wedge of cheese (50g). Below these items, the text "Resolução:" is followed by two identical vertical addition problems. Each problem shows the weights of the ingredients being added: 250, 100, 150, and 500, with a final result of 550. To the right of the addition problems is an illustration of a girl with curly hair sitting at a table, preparing a pizza. At the bottom right, there is a Windows watermark that says "Ativar o Windows. Acesse Configurações para ativar o Windows."

Home Atividades Jogos Login / Cadastrar Perfil

250g **100g** **150g** **50g**

Resolução:

$$\begin{array}{r} 250 \\ 100 \\ 150 \\ + 500 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 250 \\ 100 \\ 150 \\ + 500 \\ \hline \end{array}$$

Resposta: 550g

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Fonte: Do próprio Autor, (2025)

Atividade 1 – sequência



Fonte: Do próprio Autor, (2025)

8. PRODUTO FINAL E APRESENTAÇÃO

O projeto MatMundi está sendo finalizado com a entrega de um site funcional voltado ao ensino da matemática para alunos do Ensino Fundamental I. A plataforma já conta com estrutura de navegação, home, perfil de usuário, ranking, mascotes, slogan, logotipo, enquanto os jogos e as atividades educativos estão em fase de desenvolvimento.

A apresentação final foi realizada por meio de um pitch, no qual foram destacados a proposta pedagógica, o público-alvo, os diferenciais da solução e os impactos esperados na aprendizagem. Durante a demonstração, o grupo apresentou o funcionamento do site, reforçando sua aplicabilidade prática e seu potencial de expansão.

9. CONCLUSÃO

No nosso Projeto Integrador, desenvolvemos o Matmundi, uma plataforma digital inovadora voltada ao ensino da matemática para crianças do Ensino Fundamental (anos iniciais). A proposta envolve o desenvolvimento de um ambiente interativo, seguro e pedagógico, com foco em, gamificação e engajamento contínuo; Trilhas de aprendizagem personalizadas; Jogos educativos e experiências lúdicas; Plataforma responsiva e acessível; e um alinhamento à BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Durante o desenvolvimento do sistema, exploramos uma estética lúdica e com cores pastéis, para com que os usuários se identificassem, envolvendo o mesmo em uma experiência mais imersiva.

O desenvolvimento do Matmundi foi baseado em diversas pesquisas e análises para selecionar os melhores tópicos e meios educativos, para serem aplicados no sistema.

Entretanto o matmundi não se limita apenas no ensino mas na sua prática. Criamos um sistema de jogos e ranking, para os usuários interagirem e competirem, permitindo maior engajamento e acessibilidade, além da criação dos mascotes que criam apego e carisma ao sistema. E com a inclusão de atividades que remetem ao cotidiano dos usuários, conseguimos adicionar mais profundidade a experiência de utilizar a plataforma.

Apesar de um projeto não sofrer grandes alterações no decorrer da sua construção. Matmundi, no qual sofreu alterações para se adequar as dificuldades impostas a programação, soube se adaptar ao seu propósito principal. As alterações que foram impostas serviram para melhorar o software e trazer ao código características fundamentais para uma plataforma gamificada, como jogabilidade, adversários, regras da BNCC e ser uma forma tanto de entretenimento e aprendizado.

Nosso projeto não apenas reforça o valor do ensino gamificado e do uso de plataformas digitais acessíveis, mas também destaca a importância de uma

narrativa envolvente, de uma ambientação visual acolhedora e da representatividade nas propostas educativas. Cada etapa do Matmundi das trilhas pedagógicas à criação dos mascotes e jogos foi cuidadosamente pensada para proporcionar uma experiência lúdica, interativa e significativa. Ao combinarmos elementos da BNCC com mecânicas de jogo e estratégias de engajamento, criamos uma jornada de aprendizado dinâmica, onde crianças não apenas aprendem matemática, mas vivenciam-na de forma prática e divertida. Esperamos que o Matmundi sirva de inspiração para novos projetos que queiram unir educação, criatividade e tecnologia de forma transformadora.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do projeto MatMundi foi uma grande oportunidade para colocar em prática o que aprendemos, unindo conhecimentos técnicos e educativos em uma solução voltada para a educação. A ideia de ensinar matemática de forma divertida e interativa mostrou que pode funcionar bem, e o site criado já tem uma estrutura pronta, com visual atrativo e voltado para as crianças.

Durante o projeto, realizamos etapas importantes como planejamento, pesquisa, criação do design e construção do site. O resultado foi um protótipo sólido, com muito potencial para ajudar no aprendizado. Mesmo com os jogos e atividades sendo desenvolvidos, tudo o que foi feito até agora mostra o quanto a equipe conseguiu transformar uma ideia em algo concreto e útil.

Com os jogos e atividades prontos e os testes feitos com os alunos, vamos conseguir avaliar melhor os resultados e pensar em melhorias. Também será possível avançar para novas etapas, como colocar um banco de dados, criar mais atividades e adaptar o site para celulares e tablets. O MatMundi se mostra uma ferramenta promissora para tornar o ensino da matemática mais fácil, divertido e interessante para as crianças do Ensino Fundamental I.

11. ANEXOS

ANEXO A – Apresentação do Projeto MatMundi Arquivo:



Apresentação
MatMundi.pptx

Descrição: Slides utilizados na apresentação final do projeto, contendo interfaces, funcionalidades e demonstração do sistema.

ANEXO B – Site MatMundi URL: <https://matmundi.vercel.app/>

Descrição: Plataforma web funcional do projeto MatMundi hospedada na Vercel. Site educacional gamificado para ensino de matemática direcionado a alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, contendo sistema de atividades segmentadas por série, jogos interativos, área de login/cadastro e interface responsiva com design atrativo ao público infantil.

ANEXO C – Banco de Dados do Projeto Arquivo:



Banco de Dados
para o Projeto de Er

Descrição: Documentação técnica contendo a estrutura do banco de dados utilizado no projeto MatMundi, incluindo modelagem de dados, esquemas de tabelas, relacionamentos entre entidades e especificações técnicas para armazenamento das informações dos usuários, atividades e sistema de pontuação.

12. REFERÊNCIAS

ARVORE, Equipe . Veja as plataformas educacionais indicadas para cada ano. Arvore, 2025. Disponível em: <https://www.arvore.com.br/blog/plataformas-educacionais-indicadas-cada-ano>. Acesso em: 20 mar. 2025.

DUOLINGO, Equipe . Duolingo. duolingo, 2025. Disponível em: <https://blog.duolingo.com/duolingo-launches-math-app/>. Acesso em: 20 mar. 2025.

LUCIDCHART, Equipe. Diagrama de caso de uso UML: O que é, como fazer e exemplos. Lucidchart, 2021. Disponível em: <https://www.lucidchart.com/pages/pt/diagrama-de-caso-de-uso-uml#:~:text=um%20diagrama%20UML-,O%20que%20%C3%A9%20diagrama%20de%20caso%20de%20uso%3F,de%20s%C3%ADmbolos%20e%20conectores%20especializados..> Acesso em: 12 abr. 2025.

MARQUES, Rogério. Como realizar levantamento de requisitos no desenvolvimento de software. Cedro, 2018. Disponível em: <https://www.cedrotech.com/blog/levantamento-de-requisitos-e-desenvolvimento-de-sofware/>. Acesso em: 12 abr. 2025.

MATIFIC, Equipe . Matific. matific, 2025. Disponível em: <https://www.matific.com/bra/pt-br/home/>. Acesso em: 20 mar. 2025.

MESTRESDAWEB, Equipe. Requisitos funcionais e não funcionais: o que são?. Mestresdaweb, 2021. Disponível em: <https://www.mestresdaweb.com.br/tecnologias/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais-o-que-sao>. Acesso em: 12 abr. 2025.

PLATAFORMAS EDUCACIONAIS. Plataformas educacionais indicadas para cada ano. Disponível em: <https://www.arvore.com.br/blog/plataformas-educacionais-indicadas-cada-ano>. Acesso em: jun. 2025.

PLATAFORMAS EDUCACIONAIS. Plataformas Educacionais. Disponível em: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Plataformas%20Educacionais.pdf>. Acesso em: jun. 2025.

SEBRAE. Desenvolvimento de produtos digitais: planejamento, custos e viabilidade. Brasília: SEBRAE, 2024. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br>. Acesso em: jun. 2025.

WORKANA. Plataforma de contratação de profissionais freelancers. Disponível em: <https://www.workana.com>. Acesso em: jun. 2025.

99FREELAS. Freelancers para desenvolvimento de sistemas e aplicativos. Disponível em: <https://www.99freelas.com.br>. Acesso em: jun. 2025.